



CORRELACIÓN CLÍNICA

CAPÍTULO 1

Técnicas no invasivas de diagnóstico	5
Autopsia	8
Diagnóstico de enfermedad	12

CAPÍTULO 2

Efectos nocivos y beneficiosos de la radiación	32
Radicales libres y antioxidantes	33
Edulcorantes artificiales	45
Ácidos grasos en la salud y la enfermedad	49
Huella genética del DNA	56

CAPÍTULO 3

Aplicaciones médicas de las soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas	72
La digitálicos aumentan la concentración de Ca^{2+} en las células musculares cardíacas	74
Virus y endocitosis mediada por receptores	76
Fagocitosis y microorganismos	76
Cilios y tabaquismo	81
Reticulo endoplásmico liso y tolerancia a los fármacos	84
Enfermedad de Tay-Sachs	86
Proteasomas y enfermedades	87
Genómica	92
DNA recombinante	94
El huso mitótico y el cáncer	99
Genes supresores de tumores	100
Radicales libres	104
Progeria y síndrome de Werner	104
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	104

CAPÍTULO 4

Biopsia	114
Membrana basal y enfermedades	118
Prueba de Papanicolaou	119
Condroitinsulfato, glucosamina y enfermedad articular	131
Síndrome de Marfan	131
Liposucción	133

Ingeniería de tejidos	138
Adherencias	146
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	147

CAPÍTULO 5

Injertos de piel	156
Psoriasis	158
Marcas de estiramiento	159
Líneas de tensión y cirugía	159
Albinismo y vitiligo	160
El color de la piel como indicador diagnóstico	160
Eliminación del pelo	163
Quimioterapia y pérdida del cabello	163
El pelo y las hormonas	164
Acné	164
Cerumen impactado	165
Administración transdérmica de fármacos	168
Daño solar, pantallas y bloqueadores solares	173
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	175

CAPÍTULO 6

Centellografía ósea	188
Remodelación y ortodoncia	194
Enfermedad de Paget	194
Trastornos hormonales que afectan la estatura	196
Tratamiento de las fracturas	196
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	203

CAPÍTULO 7

Ojo morado (hematoma periorbitario)	214
Paladar hendido y labio leporino	225
Síndrome de la articulación temporomandibular	226
Tabique nasal desviado	227
Sinusitis	231
Anestesia caudal	244
Fracturas costales, luxaciones y separaciones	248

Trastornos: desequilibrios homeostáticos	249
--	-----

CAPÍTULO 8

Fractura de clavícula	257
Fractura del boxeador	266
Pelvimetría	271
Síndrome de estrés femorrotuliano	276
Injerto óseo	278
Fracturas de los metatarsianos	280
Pie plano y pie cavo	280
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	285

CAPÍTULO 9

Implante autólogo de condrocitos	293
Aspiración de líquido sinovial	294
Desgarro de cartílago y artroscopia	294
Esguince y distensión muscular	295
Bursitis	295
Tenosinovitis	295
Luxación de la mandíbula	308
Lesión del manguito rotador, luxación y esguince del hombro y desgarro del rodete glenoideo	312
Codo de tenista, codo de las ligas menores y luxación de la cabeza del radio	313
Lesiones de la rodilla	319
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	322

CAPÍTULO 10

Fibromialgias	329
Hipertrofia muscular, fibrosis y atrofia muscular	331
Daño muscular inducido por ejercicio	335
Rigor mortis	341
Electromiografía	345
Suplementos de creatinina	345
Entrenamiento aeróbico frente entrenamiento de fuerza	350
Hipotonía e hipertonía	350
Esteroides anabólicos	354
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	359

CAPÍTULO 11

Inyecciones intramusculares	369
Beneficios de la elongación	371
Parálisis de Bell	375
Estrabismo	379
Mandíbula y gravedad	381
Intubación durante la anestesia	384
Disfagia	386
Hernia inguinal	392
Lesión del elevador del ano e incontinencia urinaria de esfuerzo	397
Lesión del manguito de los rotadores y síndrome de pinzamiento	405
Codo de golfista	411
Síndrome del túnel carpiano	417
Lesiones de la espalda y levantamiento de objetos pesados	420
Distensión o desgarro inguinal	423
Distensión o desgarro de los músculos de la corva	429
Síndrome de estrés medial de la tibia	433
Fascitis plantar	437
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	442

CAPÍTULO 12

Neurotoxinas y anestésicos locales	470
Envenenamiento con estricnina	479
Excitotoxicidad	480
Depresión	480
Modificación de los efectos de los neurotransmisores	483
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	486

CAPÍTULO 13

Punción lumbar	493
Lesiones del nervio frénico	504
Lesiones de los nervios que nacen del plexo braquial	505
Lesiones del plexo lumbar	509
Lesión del nervio ciático	510
Reflejos y diagnóstico	519

Trastornos: desequilibrios homeostáticos	521
--	-----

CAPÍTULO 14

Rotura de la barrera hematoencefálica	531
Hidrocefalia	533
Lesión bulbar	538
Ataxia	543
Lesiones encefálicas	549
Afasia	554
Anestesia dental	557
Anosmia	558
Anopia	559
Estrabismo, ptosis y diplopía	561
Neuralgia del trigémino	563
Parálisis de Bell	564
Vértigo, ataxia y nistagmo	565
Disfagia, aptialia y ageusia	566
Parálisis vagal, disfagia y taquicardia	567
Parálisis de los músculos esternalocleidomastoideo y trapecio	568
Disartria y disfagia	569
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	573

CAPÍTULO 15

Síndrome de Horner	591
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	601

CAPÍTULO 16

Sensación de miembro fantasma	611
Analgesia: alivio del dolor	613
Sífilis	620
Parálisis	621
Esclerosis lateral amiotrófica	624
Trastornos de los núcleos basales	625
Trastornos del sueño	628
Amnesia	629
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	630

CAPÍTULO 17

Hiposmia	639
Aversión gustativa	641
Desprendimiento de retina	647

Degeneración macular relacionada con la edad	647
Presbicia	649
LASIK	650
Daltonismo y ceguera nocturna	654
Sonidos fuertes y lesión de las células ciliadas	663
Implantes cocleares	665
Cinetosis	666
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	674

CAPÍTULO 18

Bloqueo de receptores hormonales	683
La administración de hormonas	684
Efecto diabetogénico de la hGH	691
Oxitocina y nacimiento	694
Hiperplasia suprarrenal congénita	706
Trastorno afectivo estacional y jet lag (desfase horario)	712
Fármacos antiinflamatorios no esteroides	713
Estrés postraumático	714
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	719

CAPÍTULO 19

Extracción de sangre	729
Examen de la médula ósea	733
Usos clínicos de los factores de crecimiento hematopoyéticos	734
Sobrecarga de hierro y daño tisular	737
Recuento de reticulocitos	737
Dopaje de sangre	737
Hemograma completo	741
Anticoagulantes	746
Aspirina y agentes trombolíticos	746
Enfermedad hemolítica del recién nacido	749
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	751

CAPÍTULO 20

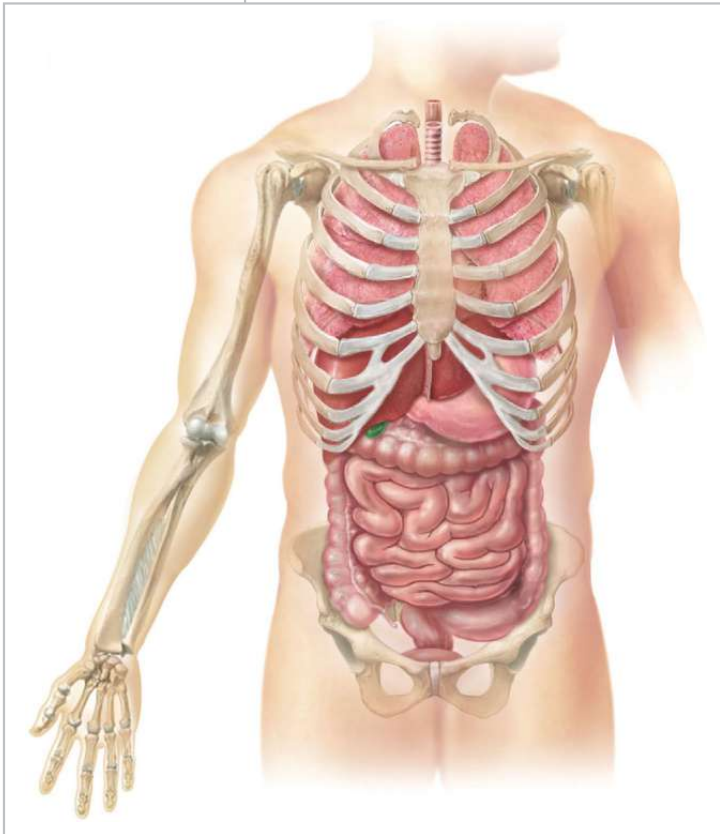
Reanimación cardiopulmonar	758
Pericarditis	758

Miocarditis y endocarditis	761	Intoxicación por monóxido de carbono	950	Diuréticos	1092
Enfermedades valvulares	768	Hipoxia	955	Diálisis	1095
Isquemia miocárdica e infarto	770	Efecto del tabaco sobre la eficiencia respiratoria	956	Cistoscopia	1097
Regeneración de las células cardíacas	772	Trastornos: desequilibrios homeostáticos	959	Incontinencia urinaria	1099
Marcapasos artificiales	774			Trastornos: desequilibrios homeostático	1103
Soplos cardíacos	781				
Insuficiencia cardíaca congestiva	782	CAPÍTULO 24		CAPÍTULO 27	
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	791	Peritonitis	974	Enemas y balance hídrico	1115
		Paperas	977	Indicadores del desequilibrio de Na ⁺	1116
CAPÍTULO 21		Tratamiento de conducto	978	Diagnósticos de los desequilibrios del estado ácido base	1123
Angiogénesis y enfermedad	803	Enfermedad por reflujo gastroesofágico	981		
Venas varicosas	809	Espasmo pilórico y estenosis pilórica	982	CAPÍTULO 28	
Edema	812	Vómito	987	Criptorquidia	1135
Síncope	816	Pancreatitis y cáncer de páncreas	988	Circuncisión	1141
Masaje del seno carotídeo y síncope del seno carotídeo	819	Ictericia	993	Eyacuación precoz	1143
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	868	Pruebas de función hepática	993	Quistes de ovario	1149
		Cálculos biliares	994	Prolapso uterino	1151
CAPÍTULO 22		Intolerancia a la lactosa	1000	Histerectomía	1153
Metástasis por vía linfáticos	884	Absorción del alcohol	1003	Episiotomía	1158
Rotura esplénica	884	Apendicitis	1006	Aumento y reducción del tamaño mamario	1158
Amigdalitis	885	Pólipos colónicos	1006	Enfermedad fibroquística de la mama	1159
Evasión microbiana asociada con la fagocitosis	888	Sangre oculta	1009	Triada de la mujer atleta: trastornos alimentarios, amenorrea y osteoporosis prematura	1163
Abscesos y úlceras	890	Fibra dietética	1010	Trastornos: desequilibrios homeostáticos	1172
Terapia con citocinas	896	Trastornos: desequilibrios homeostáticos	1016		
Rechazo de injertos y tipificación de los tejidos	900	CAPÍTULO 25		CAPÍTULO 29	
Inmunodeficiencia combinada grave	902	Carga de hidratos de carbono	1036	Investigación de las células madre y clonación terapéutica	1184
Anticuerpos monoclonales	903	Cetosis	1040	Embarazo ectópico	1186
Inmunología del cáncer	907	Fenilcetonuria	1042	Anencefalia	1192
Trastornos: desequilibrios homeostáticos	910	Hipotermia	1051	Placenta previa	1195
		Ingesta emocional	1052	Pruebas tempranas de embarazo	1203
CAPÍTULO 23		Suplementos de vitaminas y minerales	1054	Hipertensión inducida por el embarazo	1206
Rinoplastia	919	Trastornos: desequilibrios homeostáticos	1058	Distocia y cesárea	1208
Amigdalectomía	923			Niños prematuros	1209
Laringitis y cáncer de laringe	927	CAPÍTULO 26		Trastornos: desequilibrios homeostáticos	1216
Traqueotomía e intubación	927	Ptosis renal (riñón flotante)	1069		
Neumotórax y hemotórax	929	Trasplante de riñón	1069		
Coriza, gripe estacional y gripe H1N1	934	La pérdida de proteínas plasmáticas en la orina causa edema	1079		
Síndrome dificultad respiratoria	940	Glucosuria	1083		
Oxigenación hiperbárica	943				

1

INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO

EL CUERPO HUMANO Y LA HOMEOSTASIS *Los seres humanos poseen diversos mecanismos para mantener la homeostasis, el estado de equilibrio relativo del medio interno corporal. Las alteraciones en la homeostasis desencadenan circuitos correctivos, denominados sistemas de retroalimentación, que ayudan a restaurar las condiciones necesarias para la vida y la salud.*



Este fascinante recorrido por el cuerpo humano comienza con una visión global de los significados de la anatomía y la fisiología y sigue con el análisis de la organización del cuerpo humano y las propiedades que comparte con todos los seres vivos. Más adelante, se descubrirá cómo el cuerpo regula su propio medio interno; este proceso continuo, denominado homeostasis, es un tema importante en cada capítulo de este libro. Por último, se introduce el vocabulario básico que ayudará a referirse al cuerpo con los términos utilizados por científicos y otros profesionales de la salud.



¿Alguna vez pensó por qué se practica una autopsia?

1.1 DEFINICIÓN DE ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA

OBJETIVOS

- Definir anatomía y fisiología, y nombrar varias ramas de estas ciencias.

Dos ramas de la ciencia, la anatomía y la fisiología, proveen las bases necesarias para comprender las estructuras y funciones del cuerpo humano. **Anatomía** (ana-, de *aná* = a través; -tomía, de *tomée* = corte) es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. En un principio, se estudió a partir de la **dissección** (dis-, de *dis* = separado; -sección, de *sectio* = corte), el acto de cortar las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones. En la actualidad, hay una gran variedad de técnicas imagenológicas (véase el Cuadro 1.3) que contribuyen al avance del conocimiento anatómico. Mientras que la anatomía se ocupa de las estructuras del cuerpo, la **fisiología** (fisis-, de *physis* = naturaleza; -logía, de *logos* = estudio) es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. En el Cuadro 1.1 se describen varias subespecialidades de la anatomía y la fisiología.

Dado que la estructura y la función están tan estrechamente relacionadas, aprenderá sobre el cuerpo humano estudiando anatomía y fisiología en forma conjunta. La estructura de una parte del cuerpo suele reflejar su función. Por ejemplo, los huesos del cráneo están articulados firmemente para formar una caja rígida que proteja al cerebro. Los huesos de los dedos poseen articulaciones más laxas para permi-

tir una variedad de movimientos. Las paredes de los sacos alveolares de los pulmones son muy delgadas, lo que permite el rápido pasaje del oxígeno inspirado a la sangre. El revestimiento de la vejiga es mucho más grueso para evitar el escape de orina en la cavidad pélvica pero, aun así, su estructura permite una considerable distensión.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué función corporal podría intentar mejorar un terapeuta respiratorio (fisioterapeuta)? ¿Qué estructuras están involucradas?
- Mencione un ejemplo de cómo la estructura de una parte del cuerpo se relaciona con su función.

1.2 NIVELES DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y SISTEMAS CORPORALES

OBJETIVOS

- Describir los seis niveles de organización estructural del cuerpo.
- Enumerar los 11 aparatos y sistemas del cuerpo humano, los órganos representativos presentes en cada uno y sus funciones generales.

Podemos comparar los niveles de organización de un lenguaje en letras, palabras, oraciones, párrafos, y así sucesivamente, con los nive-

CUADRO 1.1

Algunas ramas de la anatomía y la fisiología

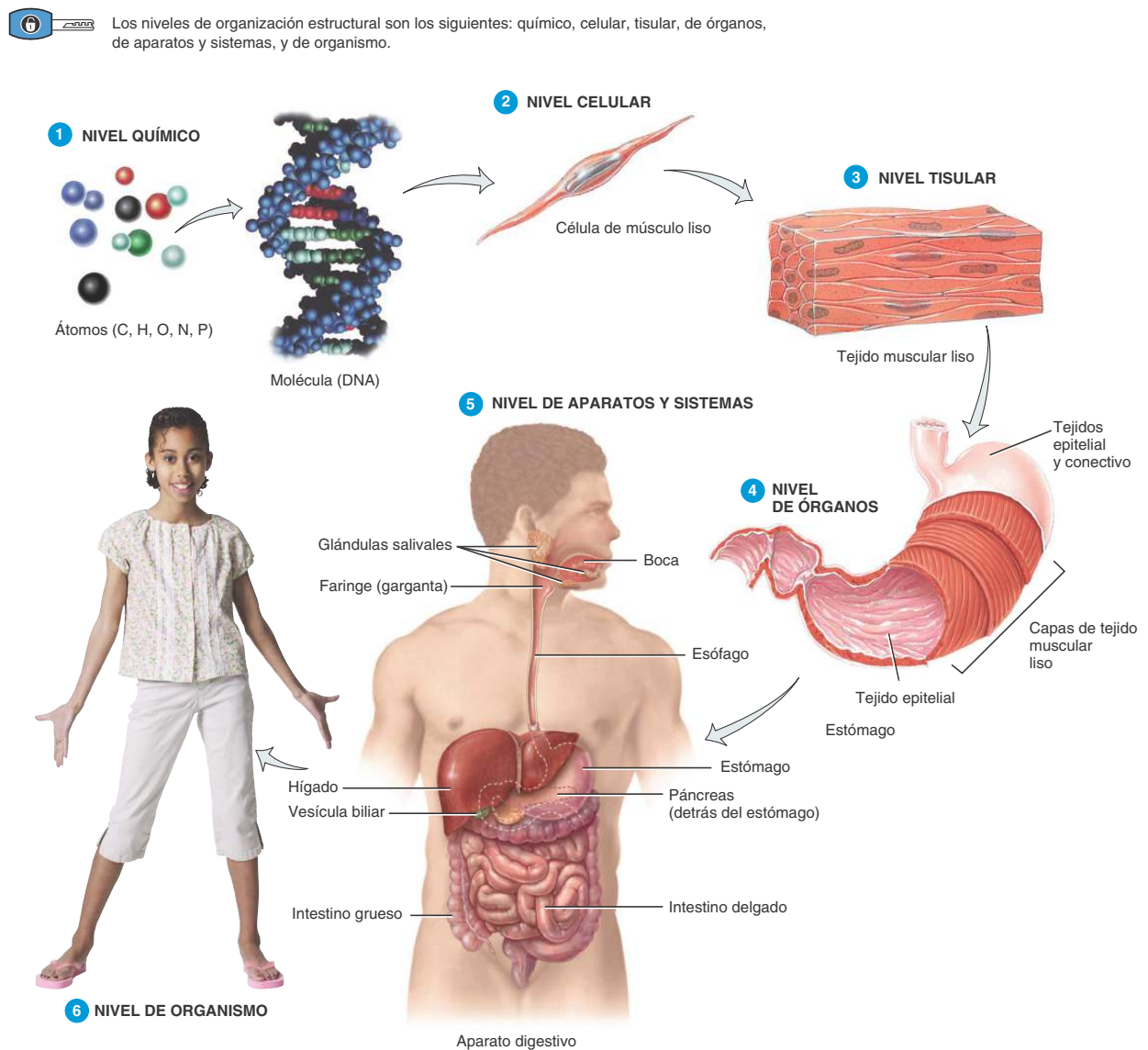
RAMAS DE LA ANATOMÍA	ESTUDIO DE	RAMAS DE LA FISIOLÓGÍA	ESTUDIO DE
Embriología (embrio-, de <i>embrios</i> , embrión; -logía, de <i>logos</i> , estudio)	Las primeras ocho semanas de desarrollo después de la fecundación de un óvulo humano.	Neurofisiología (neuro-, de <i>neuros</i> , nervio)	Propiedades funcionales de las células nerviosas.
Biología del desarrollo	El desarrollo completo de un individuo desde la fecundación hasta la muerte.	Endocrinología (endo-, de <i>endo</i> , dentro; -crino, de <i>krinei</i> , secretar)	Hormonas (reguladores químicos sanguíneos) y cómo controlan las funciones corporales.
Biología celular	Estructura y función celular.	Fisiología cardiovascular (cardio-, de <i>cardios</i> , corazón; -vascular, de <i>vascularius</i> , vasos sanguíneos)	Funciones del corazón y los vasos sanguíneos.
Histología (histo-, de <i>histos</i> , tejido)	Estructura microscópica de los tejidos.	Inmunología (inmuno-, de <i>immunis</i> , no susceptible)	Las defensas del cuerpo contra los agentes causantes de enfermedad.
Anatomía macroscópica	Estructuras que pueden ser examinadas sin un microscopio.	Fisiología respiratoria	Funciones de las vías respiratorias y los pulmones.
Anatomía de aparatos y sistemas	Estructura de aparatos y sistemas específicos, como el sistema nervioso o el respiratorio.	Fisiología renal	Función de los riñones.
Anatomía regional	Regiones específicas del cuerpo, como la cabeza o el tórax.	Fisiología del ejercicio	Cambios de las funciones celulares y de los órganos ante la actividad muscular.
Anatomía de superficie	Referencias anatómicas en la superficie corporal para conocer la anatomía interna mediante la inspección y la palpación (tacto suave).	Fisiopatología	Cambios funcionales asociados con la enfermedad y el envejecimiento.
Anatomía radiográfica (radio- de <i>radios</i> , rayo; -grafía, de <i>graphos</i> , escribir)	Estructuras corporales que se pueden visualizar por rayos X.		
Anatomía patológica (pato-, de <i>pathos</i> , enfermedad)	Alteraciones estructurales (macroscópicas o microscópicas) asociadas con enfermedad.		

les de organización del cuerpo humano. Se explorará el cuerpo humano desde los átomos y moléculas hasta la persona como un todo. De menor a mayor, seis niveles de organización le ayudarán a comprender la anatomía y la fisiología: químico, celular, tisular, órganos, aparatos y sistemas, y organismo (Figura. 1.1).

- 1 **Nivel químico.** Este nivel muy básico se puede comparar con las *letras del alfabeto* y comprende los **átomos**, las unidades de materia más pequeñas que participan en reacciones químicas, y

las **moléculas**, formadas por la unión de dos o más átomos. Algunos átomos, tales como carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca) y azufre (S), son esenciales para el mantenimiento de la vida. Dos moléculas familiares que se encuentran en el cuerpo humano son el ácido desoxirribonucleico (DNA), el material genético que se transmite de una generación a otra, y la glucosa, conocida vulgarmente como el azúcar de la sangre. Los capítulos 2 y 25 se centran en el nivel químico de organización.

Figura 1.1 Niveles de organización estructural del cuerpo humano.



- ¿Qué nivel de organización estructural está compuesto por dos o más tipos de tejidos diferentes que actúan juntos para cumplir una función específica?

4 CAPÍTULO 1 • INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO

- 2 **Nivel celular.** Las moléculas se combinan entre sí para formar **células**, las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo, que están compuestas por sustancias químicas. Así como las *palabras* son los elementos más pequeños del lenguaje que tienen sentido, las células son las unidades vivientes más pequeñas del cuerpo humano. Dentro de los numerosos tipos distintos de células del organismo, se encuentran células musculares, nerviosas y epiteliales. La **Figura 1.1** muestra una célula de músculo liso, uno de los tres tipos de células musculares presentes en el cuerpo. El nivel celular de organización es el eje central del capítulo 3.
- 3 **Nivel tisular.** Los **tejidos** son grupos de células y materiales circundantes que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función, de manera similar a la combinación de palabras para formar *oraciones*. Existen tan solo cuatro tipos básicos de tejidos en el organismo: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El *tejido epitelial* cubre las superficies corporales, reviste órganos huecos y cavidades, y forma glándulas. El *tejido conectivo* (también llamado *conjuntivo*) conecta, sostiene y protege órganos del cuerpo, a la vez que distribuye vasos sanguíneos a otros tejidos. El *tejido muscular* se contrae para que se muevan las partes del cuerpo y genera calor. El *tejido nervioso* transporta información de una parte del cuerpo a otra mediante impulsos nerviosos. En el capítulo 4 se describe con mayor detalle el nivel tisular de organización. En la **Figura 1.1** se muestra el tejido muscular liso, formado por células musculares lisas firmemente unidas entre sí.
- 4 **Nivel de órganos.** En el nivel de órganos, se unen entre sí los distintos tipos de tejidos. En forma similar a la relación entre oraciones y *párrafos*, los **órganos** son estructuras compuestas por dos o más tipos distintos de tejidos; poseen funciones específicas y sue-

len tener una forma característica. Ejemplos de órganos son el estómago, la piel, los huesos, el corazón, el hígado, los pulmones y el cerebro. La **Figura 1.1** muestra los diversos tejidos que forman el estómago. La cubierta externa que rodea al estómago es una capa de tejido epitelial y conectivo que reduce la fricción cuando el estómago se mueve y roza otros órganos. Por debajo, hay tres capas de tejido muscular, denominado *tejido muscular liso*, que se contraen para batir y mezclar los alimentos, y después, empujarlos hace el siguiente órgano digestivo, el intestino delgado. El revestimiento más interno del estómago es una *capa de tejido epitelial* que produce líquido y sustancias químicas responsables de la digestión gástrica.

- 5 **Nivel de aparatos y sistemas.** Un **aparato** o **sistema** (o un *capítulo* en nuestra analogía con el lenguaje) está formado por órganos relacionados entre sí (párrafos) con una función común. Un ejemplo de este nivel, llamado también nivel de *órganos-sistemas*, es el aparato digestivo, que degrada y absorbe los alimentos. Está compuesto por la boca, las glándulas salivales, la faringe (garganta), el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. A veces, un mismo órgano forma parte de más de un sistema. Por ejemplo, el páncreas forma parte tanto del aparato digestivo como del sistema endocrino, encargado de producir hormonas.
- 6 **Nivel de organismo.** Un **organismo**, cualquier ser vivo, es equivalente a un *libro* en nuestra analogía. Todas las partes del cuerpo humano que funcionan en conjunto constituyen el organismo.

En los capítulos siguientes, se estudiará la anatomía y fisiología de los sistemas corporales. En el **Cuadro 1.2** se enumeran los componentes e introducen las funciones de estos sistemas. Asimismo, descubri-

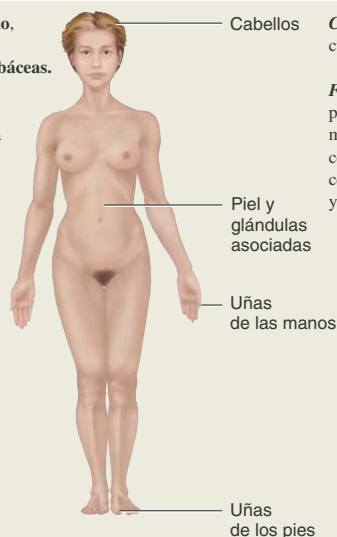
CUADRO 1.2

Los once aparatos y sistemas del cuerpo humano

SISTEMA TEGUMENTARIO (CAPÍTULO 5)

Componentes: piel y faneras, como **pelo**, **uñas** de las manos y uñas de los pies, **glándulas sudoríparas** y **glándulas sebáceas**.

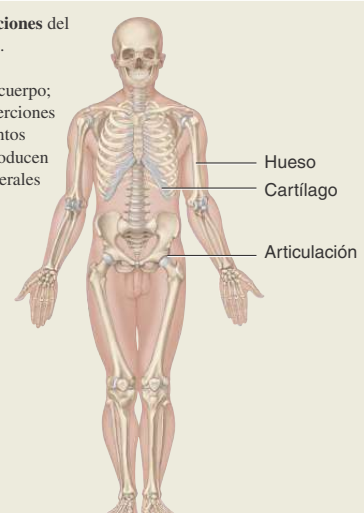
Funciones: protege el cuerpo; ayuda a regular la temperatura corporal; elimina algunos desechos; ayuda a sintetizar vitamina D; detecta sensaciones como tacto, dolor, calor y frío.



SISTEMA ESQUELÉTICO (CAPÍTULOS 6-9)

Componentes: huesos y articulaciones del cuerpo y sus **cartílagos** asociados.

Funciones: sostiene y protege el cuerpo; provee una superficie para las inserciones musculares; ayuda a los movimientos corporales, alberga células que producen células sanguíneas; almacena minerales y lípidos (grasas).





rá que todos los sistemas corporales tienen influencias entre sí. A medida que se estudie con mayor detalle cada uno de los sistemas, se observará cómo funcionan en conjunto para mantener la salud, proteger de la enfermedad y permitir la reproducción de la especie humana.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Técnicas no invasivas de diagnóstico

Los profesionales de la salud y los estudiantes de anatomía y fisiología suelen utilizar varias técnicas no invasivas de diagnóstico para estudiar algunos aspectos de la estructura y función del cuerpo humano. Una **técnica diagnóstica no invasiva** es aquella que no implica la introducción de un instrumento ni un dispositivo a través de la piel o de un orificio corporal. Durante la **inspección**, el examinador observa cualquier cambio del cuerpo que se aleje de lo normal. Por ejemplo, un médico puede examinar la cavidad bucal para buscar evidencia de enfermedad. Después de la inspección, se pueden utilizar una o más técnicas adicionales. En la **palpación** (palpar = tocar con suavidad), el examinador toca la superficie del cuerpo con las manos. Por ejemplo, se palpa el abdomen para detectar órganos aumentados de tamaño o masas anormales. Durante la **auscultación** (auscultar = escuchar), el examinador escucha los sonidos corporales para evaluar el funcionamiento de ciertos órganos, a menudo con un estetoscopio para amplificar los sonidos. Un ejemplo es la auscultación de los pulmones durante la respiración para detectar la presencia de estertores crepitantes, que se asocian con acumulación anormal de líquido. En la **percusión** (percutir = golpear a través de), el examinador golpea con suavidad la superficie corporal con la punta de los dedos y escucha el eco resultante. La percusión puede revelar, por ejemplo, la presencia anormal de líquido en los pulmones o aire en el intestino. También puede aportar información acerca del tamaño, consistencia y posición de una estructura subyacente. El conocimiento anatómico es importante para la aplicación eficaz de la mayoría de estas técnicas diagnósticas.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Defina los siguientes términos: átomo, molécula, célula, tejido, órgano, sistema y organismo.
- ¿Qué niveles de organización del cuerpo humano estudiaría un fisiólogo del ejercicio? (Pista: remítase al Cuadro 1.1).
- En referencia al Cuadro 1.2, ¿qué aparatos ayudan a eliminar los desechos?

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ORGANISMO HUMANO VIVO

OBJETIVOS

- Definir los importantes procesos vitales del cuerpo humano.
- Definir homeostasis y explicar su relación con el líquido intersticial.

Procesos vitales básicos

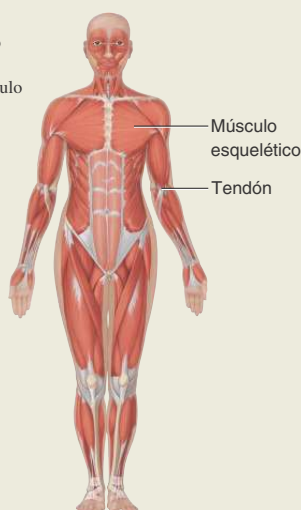
Existen ciertos procesos que sirven para distinguir a los organismos, o seres vivos, de los objetos inanimados. A continuación, se describen los seis procesos vitales más importantes del cuerpo humano:

- Metabolismo** es la suma de todos los procesos químicos que se producen en el cuerpo. Una fase de este proceso es el **catabolismo** (de *katabolée* = descenso e *ismo* = estado), la degradación de sustancias químicas complejas en componentes más simples. La otra fase del metabolismo es el **anabolismo** (de *anabolée* = ascenso), la

SISTEMA MUSCULAR (CAPÍTULOS 10, 11)

Componentes: específicamente, **tejido muscular esquelético**, músculo insertado habitualmente en huesos (otros tejidos musculares son el músculo liso y el músculo cardíaco).

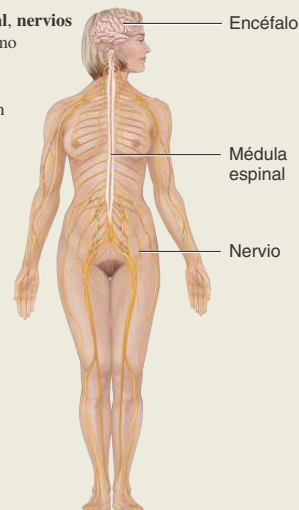
Funciones: participa de los movimientos corporales, como caminar; mantiene la postura; genera calor.



SISTEMA NERVIOSO (CAPÍTULOS 12-17)

Componentes: **encéfalo**, **médula espinal**, **nervios** y órganos especiales de los sentidos, como **ojos** y **oídos**.

Funciones: genera potenciales de acción (impulsos nerviosos) para regular las actividades corporales; detecta cambios del medio interno y del medio externo, interpreta los cambios y responde causando contracciones musculares o secreciones glandulares.



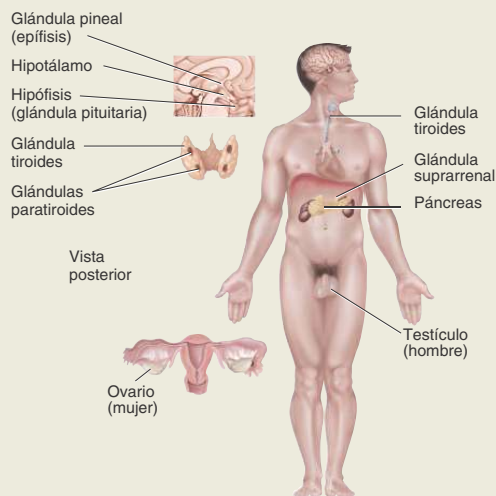
CUADRO 1.2 (CONTINUACIÓN)

Los once aparatos y sistemas del cuerpo humano

SISTEMA ENDOCRINO (CAPÍTULO 18)

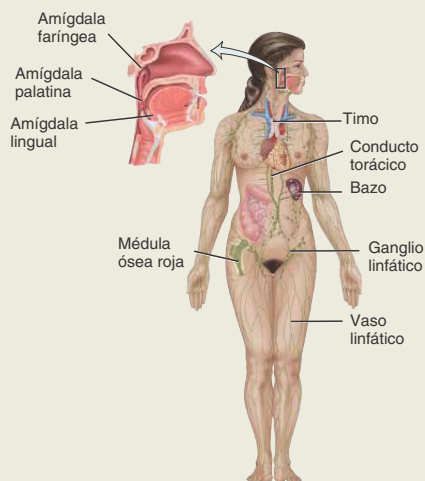
Componentes: glándulas productoras de hormonas (**epífisis** o glándula pineal, **hipotálamo**, **hipófisis** o glándula pituitaria, **timo**, **glándula tiroides**, **glándulas paratiroides**, **glándulas suprarrenales**, **páncreas**, **ovarios** y **testículos**) y células productoras de hormonas de varios otros órganos.

Funciones: regula las actividades corporales liberando hormonas (mensajeros químicos transportados por la sangre de la glándula endocrina al órgano diana).

**SISTEMA LINFÁTICO E INMUNITARIO (CAPÍTULO 22)**

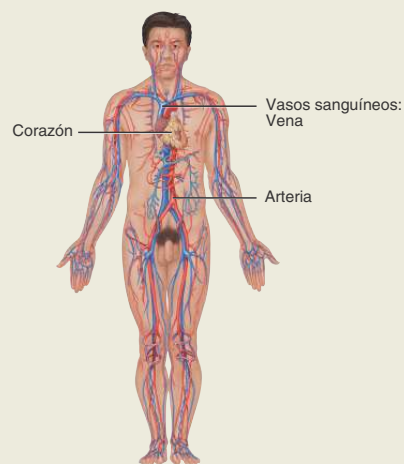
Componentes: linfa y vasos linfáticos, bazo, timo, ganglios linfáticos y **amígdalas**; células que ejecutan las respuestas inmunitarias (células B, células T y otras).

Funciones: retorna proteínas y líquido a la sangre, transporta lípidos del tubo digestivo a la sangre; contiene sitios de maduración y proliferación de células B y células T que protegen contra microbios causantes de enfermedad.

**APARATO CARDIOVASCULAR (CAPÍTULOS 19-21)**

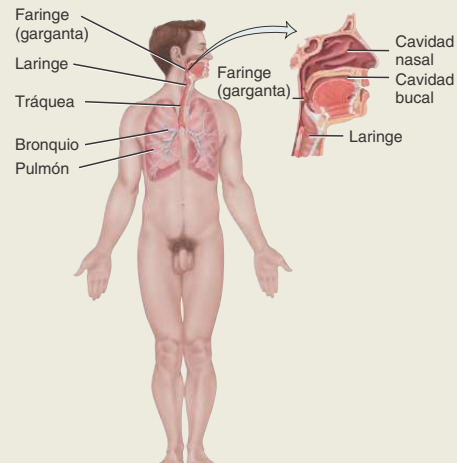
Componentes: sangre, corazón y vasos sanguíneos.

Funciones: el corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos; la sangre transporta oxígeno y nutrientes a las células, y elimina dióxido de carbono y desechos de las células, y ayuda a regular el equilibrio ácido-básico, la temperatura y el contenido de agua de los líquidos corporales; los componentes de la sangre ayudan a defenderse contra la enfermedad y a reparar vasos sanguíneos dañados.

**APARATO RESPIRATORIO (CAPÍTULO 23)**

Componentes: pulmones y vías respiratorias, como **faringe** (garganta), **laringe**, **tráquea** y **bronquios**, que establecen la comunicación con el interior y el exterior de los pulmones.

Funciones: transfiere oxígeno del aire inspirado a la sangre y dióxido de carbono al aire espirado; ayuda a regular el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales; el aire que fluye de los pulmones a través de las cuerdas vocales produce sonidos.

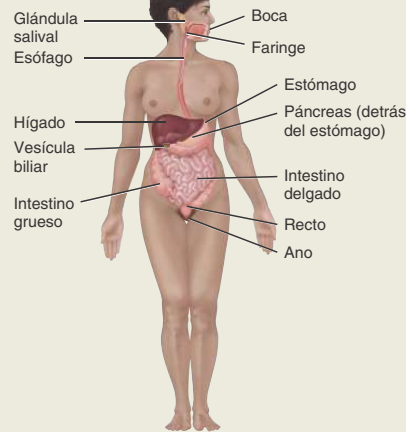




APARATO DIGESTIVO (CAPÍTULO 24)

Componentes: órganos del tubo digestivo, un tubo de gran longitud formado por **boca**, **faringe** (garganta), **esófago**, **estómago**, **intestino delgado y grueso**, y **ano**; también incluye órganos accesorios que colaboran con los procesos digestivos, como **glándulas salivales**, **hígado**, **vesícula biliar** y **páncreas**.

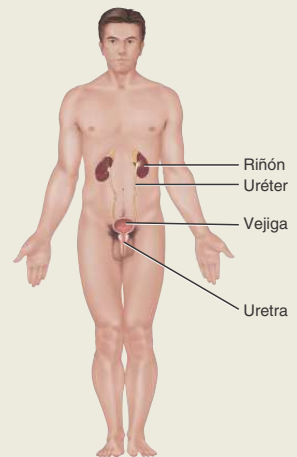
Funciones: degradación física y química los alimentos; absorción de nutrientes; eliminación de desechos sólidos.



APARATO URINARIO (CAPÍTULO 26)

Componentes: riñones, uréteres, vejiga y uretra.

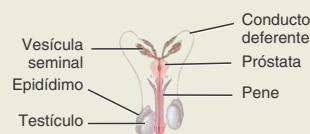
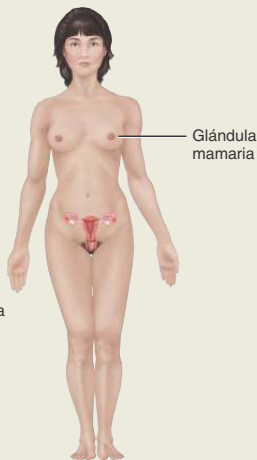
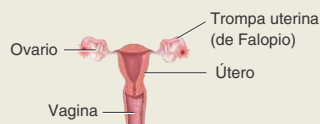
Funciones: produce, almacena y elimina orina; elimina desechos y regula el volumen y la composición química de la sangre; ayuda a mantener el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales; mantiene el equilibrio mineral del cuerpo; ayuda a regular la producción de eritrocitos.



APARATOS REPRODUCTORES (CAPÍTULO 28)

Componentes: gónadas (**testículos** en hombres y **ovarios** en mujeres) y órganos asociados (**trompas uterinas**, **útero**, **vagina** y **glándulas mamarias** en las mujeres, y **epidídimo**, **conducto deferente**, **vesículas seminales**, **próstata** y **pene** en los hombres).

Funciones: las gónadas producen gametos (espermatozoides u ovocitos) que se unen para formar un nuevo organismo; también liberan hormonas que regulan la reproducción y otros procesos corporales; los órganos asociados transportan y almacenan gametos; las glándulas mamarias producen leche.



construcción de sustancias químicas complejas a partir de elementos más pequeños y simples. Por ejemplo, los procesos digestivos catabolizan (degradan) las proteínas de los alimentos a aminoácidos. Después, estos se utilizan para el anabolismo (síntesis) de nuevas proteínas que formarán estructuras corporales, por ejemplo músculos y huesos.

- 2. Respuesta** es la capacidad del cuerpo de detectar cambios y responder ante ellos. Por ejemplo, un aumento de temperatura corporal representa un cambio en el medio interno (dentro del cuerpo), y girar la cabeza ante el sonido de la frenada de un automóvil es una respuesta ante un cambio en el medio externo (fuera del cuerpo) a

fin de preparar al cuerpo para una amenaza potencial. Las distintas células del cuerpo responden de maneras características a los cambios ambientales. Las células nerviosas responden generando señales eléctricas, conocidas como impulsos nerviosos (potenciales de acción). Las células musculares responden contrayéndose, lo que genera fuerza para mover las partes del cuerpo.

- 3. Movimiento** incluye los movimientos de todo el cuerpo, de órganos individuales, de células aisladas y hasta de las pequeñas estructuras subcelulares. Por ejemplo, la acción coordinada de los músculos de las piernas permite desplazar el cuerpo de un lado a otro al caminar o correr. Al ingerir una comida que contiene grasas, la

vesícula se contrae y libera bilis al tubo digestivo para ayudar a digerirlas. Cuando un tejido corporal se lesiona o se infecta, ciertos glóbulos blancos pasan de la sangre al tejido dañado para ayudar a limpiar y reparar la zona afectada. Dentro de cada célula, diversas partes, como vesículas secretoras (véase la **Figura 3.20**), se mueven de una posición a otra para cumplir sus funciones.

4. Crecimiento es el aumento en el tamaño corporal como resultado de un aumento en el tamaño de las células, el número de células o ambos. Además, un tejido puede aumentar de tamaño debido al incremento en el material intercelular. En el hueso en crecimiento, por ejemplo, los depósitos minerales se acumulan entre las células óseas, haciendo crecer al hueso en largo y en ancho.

5. Diferenciación es la transformación de una célula no especializada en una especializada. A estas células precursoras que se dividen y dan origen a células que luego se diferenciarán se las conoce como **células madre**. Como se verá más adelante en este texto, cada tipo celular posee una estructura y función específica distinta de la de su célula precursora (ancestros). Por ejemplo, los eritrocitos y varios tipos de leucocitos se originan en las mismas células precursoras no especializadas de la médula ósea roja. Asimismo, mediante la diferenciación, un solo óvulo fecundado humano (ovum) se transforma en forma sucesiva en un embrión, un feto, un bebé, un niño y por último en un adulto.

6. Reproducción se refiere a (1) la formación de células nuevas para el crecimiento, reparación o reemplazo tisular, o (2) la formación de un nuevo individuo. En los seres humanos, el primer proceso se produce en forma ininterrumpida durante toda la vida, y continúa de una generación a la siguiente a través del último proceso, la fecundación de un óvulo por un espermatozoide.

Cuando los procesos vitales no se desarrollan en la forma adecuada, el resultado es la muerte de células y tejidos, que puede llevar a la muerte del organismo. La muerte del cuerpo humano se manifiesta clínicamente por ausencia de latidos cardíacos, de respiración espontánea y de actividad cerebral.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Autopsia

Una **autopsia** ("ver con los propios ojos") o **necropsia** es un examen post mórtem (después de la muerte) del cuerpo y la disección de sus órganos internos para confirmar o determinar la causa de muerte. Una autopsia puede revelar la existencia de enfermedades no detectadas durante la vida, determinar la extensión de las lesiones y explicar cómo esas lesiones pueden haber contribuido a la muerte de una persona. Asimismo, puede aportar más información acerca de una enfermedad, ayudar a acumular datos estadísticos y educar a los estudiantes de medicina. Además, una autopsia puede revelar enfermedades capaces de afectar a la descendencia (como cardiopatías congénitas). En ocasiones, se exige legalmente una autopsia, por ejemplo durante una investigación criminal. También puede ser útil para resolver disputas entre beneficiarios y compañías de seguros acerca de la causa de la muerte.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. Enumere los seis procesos vitales más importantes del cuerpo humano.

1.4 HOMEOSTASIS

■ OBJETIVOS

- Definir homeostasis.
- Describir los componentes de un sistema de retroalimentación.
- Comparar el funcionamiento de los sistemas de retroalimentación negativa y positiva.
- Explicar la relación entre los desequilibrios homeostáticos y ciertos trastornos.

La **homeostasis** (homeo-, de *hómoios* = igual; -*stasis* = detención) es la condición de equilibrio (balance) del medio interno gracias a la interacción continua de los múltiples procesos de regulación corporal. La homeostasis es un proceso dinámico. El estado de equilibrio del cuerpo se puede modificar dentro de estrechos márgenes compatibles con la vida, en respuesta a condiciones cambiantes. Por ejemplo, los valores normales de glucemia son de 70 a 110 mg por cada 100 mL de sangre.* Cada estructura, desde el nivel celular hasta el de aparatos y sistemas, contribuye de alguna manera a mantener el medio interno dentro de sus límites normales.

Homeostasis de los líquidos corporales

Un aspecto importante de la homeostasis es el mantenimiento del volumen y de la composición de los **líquidos corporales**, soluciones acuosas diluidas que contienen sustancias químicas disueltas, que se encuentran tanto dentro de las células como a su alrededor. El líquido dentro de las células se denomina **líquido intracelular** (*intra-* = dentro) y se abrevia **LIC**. El líquido fuera de las células del cuerpo es el **líquido extracelular** (*extra-* = fuera) y se abrevia **LEC**. El LEC que rellena los estrechos espacios entre las células de los tejidos se conoce como **líquido intersticial** (*inter-* = entre). A medida que avance en sus estudios, observará que el LEC varía según las distintas partes del cuerpo en que se encuentra: se denomina **plasma** al LEC dentro de los vasos sanguíneos; **linfa**, al del interior de los vasos linfáticos; **líquido ceforraquídeo** al localizado dentro y alrededor del encéfalo y la médula espinal; **líquido sinovial** al de las articulaciones; y **humor acuoso** y **corpo vítreo** al LEC de los ojos.

El funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de la regulación precisa de la composición del líquido intersticial que las rodea. Debido a ello, el líquido intersticial suele ser denominado **medio interno**. La composición del líquido intersticial se modifica a medida que las sustancias se desplazan hacia el plasma y fuera de éste. Este intercambio de sustancias se produce a través de las delgadas paredes de los **capilares sanguíneos**, los vasos más pequeños del cuerpo. El movimiento bidireccional a través de las paredes de los capilares aporta los materiales necesarios, como glucosa, oxígeno, iones y otros, a las células de los tejidos. También elimina desechos, por ejemplo, dióxido de carbono, del líquido intersticial.

Control de la homeostasis

La homeostasis del cuerpo humano se ve continuamente alterada. Algunas de las alteraciones provienen del medio externo en forma de agresiones físicas, como el calor intenso de un día de verano o la falta de oxígeno suficiente para una carrera de 4 kilómetros. Otras altera-

*En el apéndice A se describen las determinaciones métricas.



ciones se originan en el medio interno, como la disminución de la glucemia a niveles demasiados bajos al saltar el desayuno. Los desequilibrios homeostáticos también se pueden deber a situaciones de estrés psicológico en nuestro medio social, las exigencias del trabajo y de la escuela, por ejemplo. En la mayoría de los casos, la alteración de la homeostasis es leve y transitoria, y las respuestas de las células del organismo restablecen con rapidez el equilibrio del medio interno. En cambio, en algunos casos, la alteración de la homeostasis puede ser intensa y prolongada, como en las intoxicaciones, la exposición a temperaturas extremas, las infecciones graves o la cirugía mayor.

Afortunadamente, el cuerpo cuenta con muchos sistemas de regulación que, en general, permiten restablecer el equilibrio del medio interno. La mayoría de las veces, el sistema nervioso y el sistema endocrino, en conjunto o en forma independiente, implementan las medidas correctivas necesarias. El sistema nervioso regula la homeostasis enviando señales conocidas como *impulsos nerviosos (potenciales de acción)* a los órganos que pueden contrarrestar las desviaciones del estado de equilibrio. El sistema endocrino comprende numerosas glándulas que secretan hacia la sangre moléculas mensajeras, denominadas *hormonas*. Los impulsos nerviosos suelen causar cambios rápidos, mientras que las hormonas actúan con mayor lentitud. Sin embargo, ambos tipos de regulación actúan con un mismo objetivo, a menudo a través de sistemas de retroalimentación negativa.

Sistemas de retroalimentación

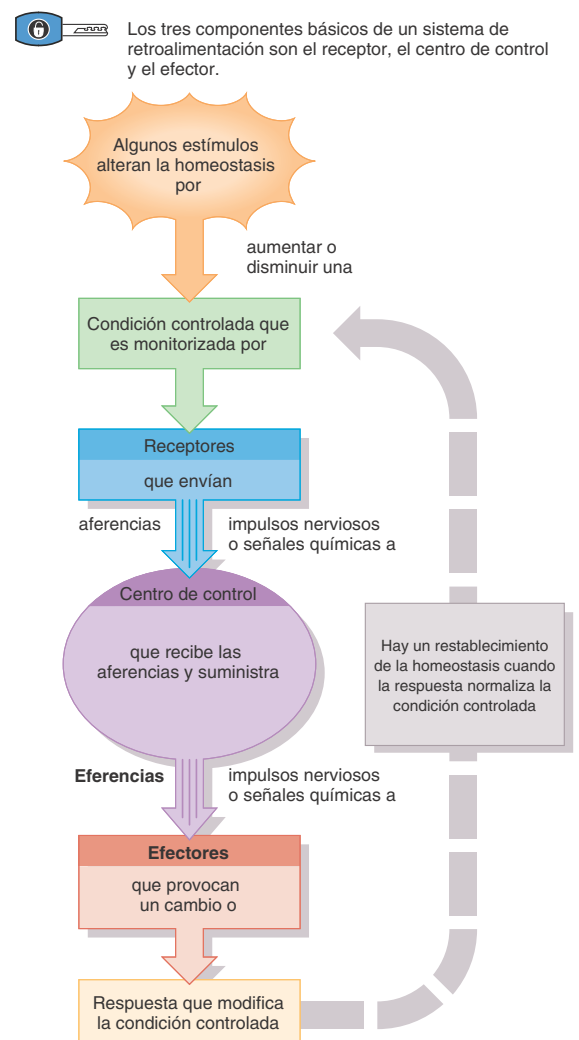
El cuerpo puede regular su medio interno por medio de muchos sistemas de retroalimentación. Un **sistema de retroalimentación** o *círculo de retroalimentación* es un ciclo de fenómenos en el cual el estado de una determinada condición corporal es supervisado, evaluado, modificado, vuelto a supervisar y a evaluar, y así sucesivamente. Cada variable supervisada, como la temperatura corporal, la presión arterial o el nivel de glucemia, se denomina *condición controlada*. Cualquier alteración que cause un cambio en una condición controlada se denomina *estímulo*. Un sistema de retroalimentación consiste en tres componentes básicos: un receptor, un centro de control y un efector (Figura 1.2).

1. Un **receptor** es la estructura del cuerpo que detecta cambios de una condición controlada y envía información a un centro de control. Esta vía se denomina *vía aferente* (*af-* = hacia; *-ferente* = transportada), porque la información fluye *hacia* el centro de control. Habitualmente, la aferencia se produce en forma de impulsos nerviosos o señales químicas. Por ejemplo, ciertas terminaciones nerviosas de la piel registran la temperatura y pueden detectar cambios, por ejemplo, una disminución importante.
2. Un **centro de control** del cuerpo –por ejemplo, el cerebro– establece el rango de valores dentro de los cuales se debe mantener una condición controlada (punto de regulación), evalúa las señales aferentes que recibe de los receptores y genera señales de salida cuando son necesarias. Por lo general, la señal de salida o *eferencia* se produce en forma de impulsos nerviosos, hormonas u otras señales químicas. Esta vía se denomina *vía eferente* (*ef-* = lejos de), porque la información *se aleja* del centro de control. En el ejemplo de la temperatura de la piel, el cerebro actúa como centro de control, recibe los impulsos nerviosos desde los receptores cutáneos y genera impulsos nerviosos como señal eferente.
3. Un **efector** es la estructura del cuerpo que recibe las señales eferentes del centro de control y provoca una *respuesta* o efecto que modifica la condición controlada. Casi todos los órganos o tejidos

del cuerpo pueden funcionar como efectores. Por ejemplo, cuando cae bruscamente la temperatura corporal, el cerebro (centro de control) envía impulsos nerviosos (eferentes) a los músculos esqueléticos (efectores). El resultado es que se comienza a tiritar, lo que genera calor que eleva la temperatura corporal.

Un grupo de receptores y efectores en comunicación con su centro de control forman un sistema de retroalimentación que puede regular una condición controlada del medio interno del cuerpo. En un sistema de retroalimentación, la respuesta del sistema “retroalimenta” información para modificar de alguna manera la condición controlada,

Figura 1.2 Acción de un sistema de retroalimentación. La flecha de regreso interrumpida simboliza retroalimentación negativa.



¿Cuál es la principal diferencia entre los sistemas de retroalimentación negativos y positivos?

anulándola (retroalimentación negativa) o aumentándola (retroalimentación positiva).

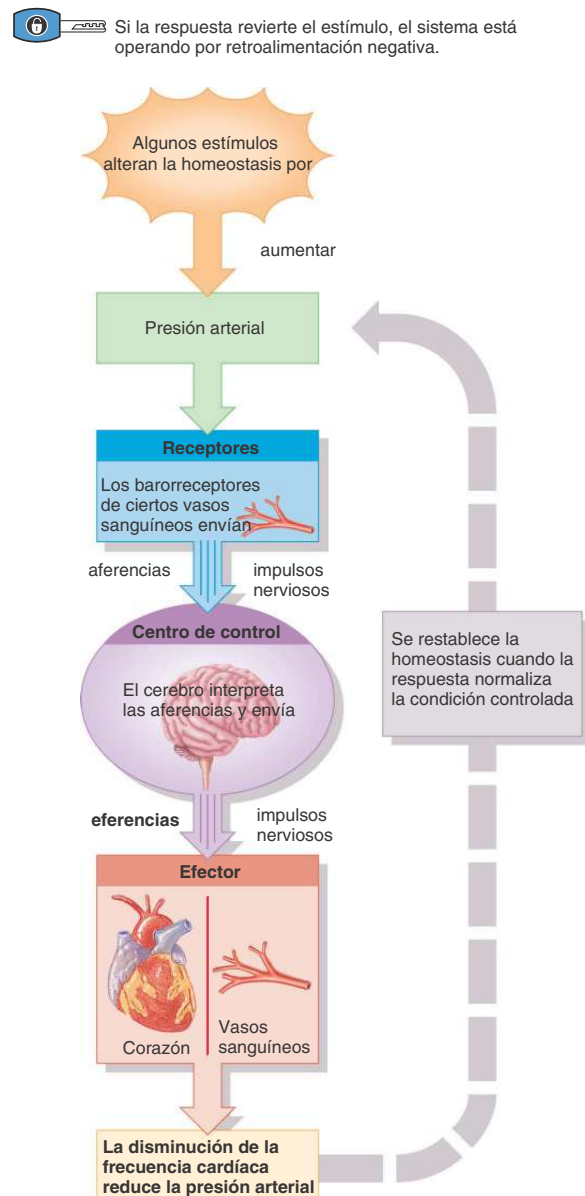
SISTEMAS DE RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA Un **sistema de retroalimentación negativa** *revierte* un cambio de una condición controlada. Considérese la regulación de la presión arterial. La presión arterial (PA) es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón late más rápido o más fuerte, la PA aumenta. Si un estímulo externo o interno provoca aumento de la presión arterial (condición controlada), se produce la siguiente secuencia de eventos (Figura 1.3). Los **barorreceptores** (los receptores), células nerviosas sensibles a la presión, localizados en las paredes de ciertos vasos sanguíneos, detectan la presión más alta. Envían impulsos nerviosos (aferencias) al **encéfalo** (centro de control), que interpreta estos impulsos y responde enviando impulsos nerviosos (eferencias) al corazón y los vasos sanguíneos (efectores). La frecuencia cardíaca disminuye y los vasos sanguíneos se dilatan (se ensanchan), lo que induce un descenso de la presión arterial (respuesta). Esta secuencia de eventos normaliza rápidamente la condición controlada, la presión arterial, y restablece la homeostasis. Obsérvese que la actividad del efector causa disminución de la PA, un resultado que invalida el estímulo original (el aumento de la PA). Por esta razón, se lo denomina sistema de retroalimentación negativa.

SISTEMAS DE RETROALIMENTACIÓN POSITIVA A diferencia del sistema de retroalimentación negativa, el **sistema de retroalimentación positiva** tiende a *intensificar* o *reforzar* un cambio de una condición controlada del cuerpo. La manera en la que la respuesta afecta la condición controlada es diferente en un sistema de retroalimentación positiva que en uno de retroalimentación negativa. El centro de control envía órdenes al efector, pero esta vez el efector provoca una respuesta fisiológica que se suma a o *refuerza* el cambio inicial de la condición controlada. La acción del sistema de retroalimentación positiva continúa hasta que es interrumpido por algún mecanismo.

El parto normal es un buen ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva (Figura 1.4). Las primeras contracciones del trabajo de parto (estímulo) empujan a parte del feto hacia el cuello uterino, la parte más baja del útero que termina en la vagina. Células nerviosas sensibles a la distensión (receptores) registran el grado de dilatación del cuello uterino (condición controlada). A medida que aumenta la dilatación, envían más impulsos nerviosos (aferencias) al **encéfalo** (centro de control), que a su vez libera hormona oxitocina (eferencia) a la sangre. La oxitocina aumenta la fuerza de contracción de las paredes musculares del útero (efector). Las contracciones impulsan el descenso del feto por el útero, lo que dilata todavía más el cuello uterino. El ciclo de dilatación, liberación hormonal y aumento de fuerza de las contracciones se interrumpe sólo con el nacimiento del bebé. En ese momento cesa la dilatación del cuello uterino y cesa la liberación de oxitocina.

Otro ejemplo de retroalimentación positiva es el que se observa cuando el cuerpo pierde grandes cantidades de sangre. En condiciones normales, el corazón bombea sangre a una presión suficiente para proveer oxígeno y nutrientes a las células y mantener la homeostasis. Ante pérdidas importantes de sangre, la presión arterial desciende en forma brusca y las células (incluidas las cardíacas) reciben menos oxígeno y funcionan con menor eficiencia. De persistir la pérdida de sangre, las células cardíacas se debilitan, disminuye la acción de bombeo del corazón, y la presión arterial continúa descendiendo. Éste es un ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva que tiene graves consecuencias y puede llevar a la muerte si no hay intervención médica. Como se verá en el Capítulo 19, la coagulación sanguínea es también un ejemplo de sistema de retroalimentación positiva.

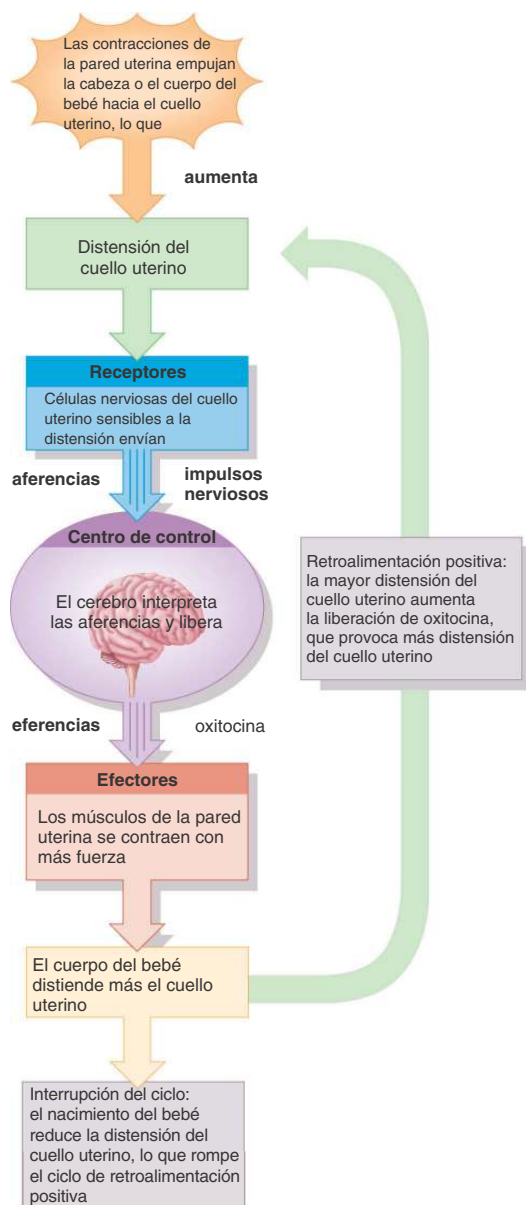
Figura 1.3 Regulación homeostática de la presión arterial mediante un sistema de retroalimentación negativa. Obsérvese que la respuesta es retroalimentada al sistema, y que el sistema continúa reduciendo la presión arterial hasta que ésta se normaliza (homeostasis).



¿Qué sucedería con la frecuencia cardíaca si algún estímulo causara un descenso de la presión arterial? ¿Esto se produciría por medio de retroalimentación positiva o negativa?

Figura 1.4 Control por retroalimentación positiva de las contracciones del trabajo de parto durante el nacimiento de un bebé. La flecha de regreso ininterrumpida simboliza retroalimentación positiva.

Si la respuesta aumenta o intensifica el estímulo, el sistema está operando por retroalimentación positiva.



¿Por qué los sistemas de retroalimentación positiva que forman parte de una respuesta fisiológica normal incluyen algún mecanismo que finaliza el sistema?

Estos ejemplos sugieren importantes diferencias entre los sistemas de retroalimentación positiva y los de retroalimentación negativa. Dado que un sistema de retroalimentación positiva refuerza continuamente un cambio de una condición controlada, alguna señal fuera del sistema debe detenerlo. Si la acción de un sistema de retroalimentación positiva no se detiene, puede “salirse de control”, e incluso provocar cambios peligrosos para la vida. Por el contrario, la acción de un sistema de retroalimentación negativa se enlentece y, después, se detiene cuando se normaliza la condición controlada. Por lo general, los sistemas de retroalimentación positiva refuerzan condiciones que no aparecen muy a menudo, mientras que los sistemas de retroalimentación negativa regulan condiciones del cuerpo que se mantienen relativamente estables por períodos prolongados.

Desequilibrios homeostáticos

Se ha definido la homeostasis como una condición en la que el medio interno del organismo permanece relativamente estable. La capacidad del cuerpo para mantener la homeostasis le confiere su enorme poder de curación y notable resistencia al maltrato. Los procesos fisiológicos responsables de mantener la homeostasis también son, en gran medida, responsables de la buena salud.

En la mayoría de las personas, la buena salud de por vida no es algo que sucede sin esfuerzo. Los numerosos factores de este equilibrio denominado salud son los siguientes:

- El medio y su propio comportamiento.
- Su conformación genética.
- El aire que respira, los alimentos que consume e, incluso, sus pensamientos.

La manera de vivir puede favorecer o interferir de manera negativa con la capacidad del cuerpo de mantener la homeostasis y recuperarse de los factores de estrés inevitables hallados en el curso de la vida.

Numerosas enfermedades son el resultado de años de malos hábitos de salud que interfieren con el impulso natural del organismo de mantener la homeostasis. Un ejemplo evidente son las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Fumar tabaco expone al tejido pulmonar sensible a innumerables agentes químicos que provocan cáncer y dañan la capacidad de autorreparación del pulmón. Dado que enfermedades como el enfisema y el cáncer de pulmón son difíciles de tratar y muy rara vez se curan, es más conveniente dejar de fumar —o no comenzar nunca— que esperar que un médico pueda “arreglarlo” una vez que se le diagnostica una enfermedad pulmonar. Llevar un modo de vida que colabore con los procesos homeostáticos, en lugar de oponerse a ellos, ayuda a optimizar el potencial personal de salud y bienestar óptimos.

En tanto todas las condiciones controladas del cuerpo se mantengan dentro de límites estrechos, las células funcionarán eficientemente, se mantendrá la homeostasis, y el cuerpo se conservará saludable. En cambio, si uno o más de los componentes del cuerpo pierden su capacidad de contribuir a la homeostasis, se puede alterar el equilibrio normal entre todos los procesos corporales. Si el desequilibrio homeostático es moderado, puede sobrevenir un trastorno o una enfermedad; si es grave, puede provocar la muerte.

Un **trastorno** es cualquier anomalía de la estructura o la función. **Enfermedad** es un término más específico que designa una afección caracterizada por una serie reconocible de signos y síntomas. Una *enfermedad local* afecta una parte o una región limitada del cuerpo (p. ej., infección sinusal); una *enfermedad sistémica* afecta todo el cuerpo o varias partes de éste (p. ej., gripe). Las enfermedades causan alteraciones características de las estructuras y funciones del cuerpo.

Una persona que padece una enfermedad puede presentar **síntomas**, cambios *subjetivos* de las funciones corporales que no son evidentes para el observador. El dolor de cabeza, las náuseas y la ansiedad son ejemplos de síntomas. Los cambios *objetivos* que un médico puede observar y medir se denominan **signos**. Los signos de una enfermedad pueden ser anatómicos, como tumefacción o erupción, o fisiológicos, como fiebre, aumento de la presión arterial o parálisis.

La ciencia que estudia por qué, cuándo y dónde aparecen las enfermedades, y cómo se transmiten entre individuos se denomina **epidemiología** (*epi-* = sobre; *demi-* = población). La **farmacología** (de *phármakon* = droga) es la ciencia que se ocupa de los efectos y usos de los fármacos en el tratamiento de las enfermedades.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Diagnóstico de enfermedad

Diagnóstico (*dia-* = a través, *-gnosis* = conocimiento) es la ciencia y la habilidad de distinguir un trastorno o enfermedad de otro. Los síntomas y signos del paciente, sus antecedentes médicos, el examen físico y las pruebas de laboratorio aportan la base para arribar a un diagnóstico. Efectuar una *anamnesis* consiste en reunir información sobre eventos que podrían estar relacionados con la enfermedad del paciente. Incluye el motivo de consulta (la razón principal que lo lleva a buscar atención médica), los antecedentes de la enfermedad actual, los antecedentes médicos, los antecedentes familiares, los antecedentes sociales y una revisión de los síntomas. El *examen físico* es una evaluación ordenada del cuerpo y sus funciones. Este proceso comprende las técnicas no invasivas de inspección, palpación, auscultación y percusión que se vieron previamente en este capítulo, junto con la determinación de los signos vitales (temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial) y, a veces, pruebas de laboratorio.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Describa las localizaciones del líquido intracelular, el líquido extracelular, el líquido intersticial y el plasma sanguíneo.
2. ¿Por qué se denomina medio interno del cuerpo al líquido intersticial?
3. ¿Qué tipos de alteraciones pueden actuar como estímulo desencadenante de un sistema de retroalimentación?
4. Defina receptor, centro de control y efector.
5. ¿Cuál es la diferencia entre síntomas y signos de una enfermedad? Mencione ejemplos de cada uno.

1.5 TERMINOLOGÍA ANATÓMICA BÁSICA

OBJETIVOS

- Describir la posición anatómica.
- Relacionar los nombres anatómicos con los nombres coloquiales correspondientes para las distintas regiones del cuerpo humano.
- Definir los planos anatómicos, las secciones anatómicas y los términos direccionales utilizados para describir el cuerpo humano.

- Esquematizar las principales cavidades corporales, los órganos que contienen y sus revestimientos asociados.

Los científicos y los profesionales de la salud utilizan un lenguaje común de términos especiales para referirse a las estructuras y funciones del cuerpo. El lenguaje anatómico que emplean tiene significados precisos que les permite comunicarse en forma clara y precisa. Por ejemplo, ¿es correcto decir “la muñeca está por encima de los dedos”? Esto podría ser correcto si los miembros superiores (descritos más adelante) se hallaran colgando a ambos lados del cuerpo. Pero si las manos se encuentran por encima de la cabeza, los dedos estarían arriba de las muñecas. Para evitar esta clase de confusiones, los anatomistas desarrollaron una posición anatómica convencional y usan vocabulario especial para relacionar las partes del cuerpo entre sí.

Posiciones corporales

Las descripciones de cualquier región o parte del cuerpo humano asumen que éste se encuentra en una posición convencional de referencia denominada **posición anatómica**. En esta posición, el sujeto se halla de pie frente al observador, con la cabeza y los ojos mirando hacia delante. Los pies están apoyados en el piso y dirigidos hacia delante, y los miembros superiores a los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente (Figura 1.5). En la posición anatómica, el cuerpo está vertical. Existen dos términos para describir el cuerpo acostado. Si el cuerpo se halla boca abajo, se halla en decúbito **prono** o ventral. Si el cuerpo está boca arriba, está en decúbito **supino** o dorsal.

Nombres de las regiones

El cuerpo humano se divide en varias regiones principales que se pueden identificar externamente. Éstas son la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores (Figura 1.5). La **cabeza** está formada por el cráneo y la cara. El **cráneo** contiene y protege el encéfalo; la **cara** es la parte frontal de la cabeza que incluye ojos, nariz, boca, frente, pómulos y mentón. El **cuello** sostiene la cabeza y la une al tronco. El **tronco** está formado por el tórax, el abdomen y la pelvis. Cada **miembro superior** está unido al tronco y está formado por el hombro, la axila, el brazo (la parte del miembro que se extiende desde el hombro hasta el codo), el antebrazo (porción del miembro que se extiende desde el codo hasta la muñeca), la muñeca y la mano. Cada **miembro inferior** está unido también al tronco y está formado por la nalga, el muslo (porción del miembro desde la nalga hasta la rodilla), la pierna (porción del miembro desde la rodilla hasta el tobillo), el tobillo y el pie. La **ingle** es una zona situada en la superficie frontal del cuerpo, delimitada por un pliegue a cada lado, donde el tronco se une a los muslos.

En la Figura 1.5 se muestran los términos anatómicos y coloquiales de las principales partes del cuerpo. Aparece primero el término anatómico en forma de adjetivo para cada parte, seguido entre paréntesis del nombre coloquial correspondiente. Por ejemplo, si recibe una inyección antitetánica en la *región glútea*, es una inyección en la *nalga*. Como el término anatómico de una parte del cuerpo suele derivar de una palabra en griego o en latín, puede diferir del nombre coloquial asignado a la misma parte o región. Se aprenderá más sobre las raíces de las palabras griegas o latinas de los términos anatómicos y fisiológicos a medida que se avanza en la lectura.

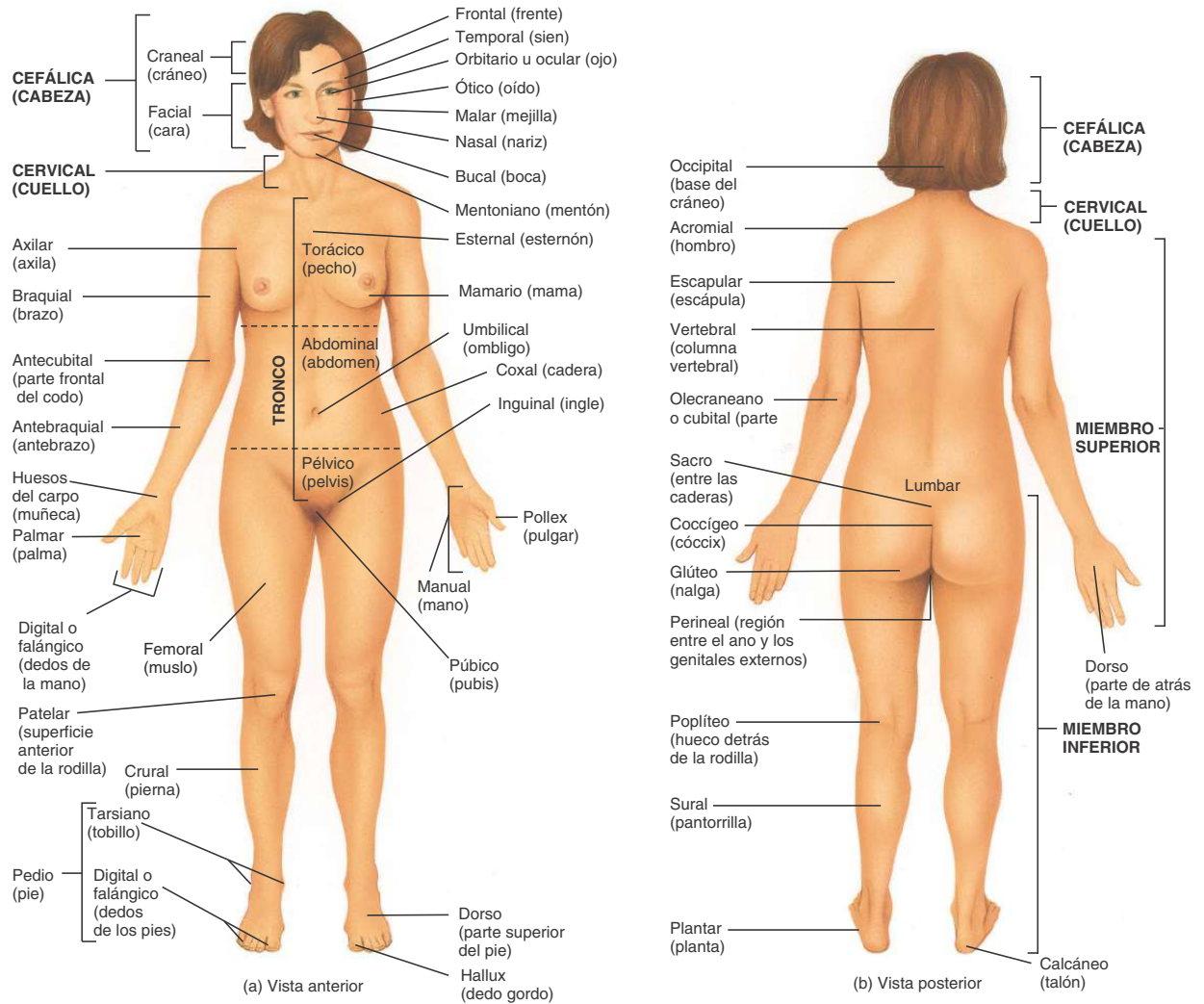
Términos direccionales

Para localizar las distintas estructuras del cuerpo, los anatomistas utilizan **términos direccionales** específicos, palabras que describen la

Figura 1.5 Posición anatómica. Se indican los nombres anatómicos y los nombres coloquiales correspondientes (entre paréntesis) para determinadas regiones del cuerpo. Por ejemplo, la región cefálica es la cabeza.



En la posición anatómica el sujeto se halla de pie frente al observador, con la cabeza y los ojos mirando hacia delante. Los pies están apoyados en el piso y dirigidos hacia delante, y los miembros superiores penden a los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente.



¿Cuál es la utilidad de definir una posición anatómica convencional?

posición de una parte del cuerpo en relación con otra. Varios términos direccionales se agrupan en pares con significados opuestos, por ejemplo, anterior (frente) y posterior (dorso). El Panel 1.A y la Figura 1.6 presentan los principales términos direccionales.

Planos y cortes

También se estudiarán las partes del cuerpo en relación con **planos**, superficies planas imaginarias que atraviesan las partes del cuerpo

OBJETIVOS

- Definir cada término direccional utilizado para describir el cuerpo humano.

RESUMEN

La mayoría de los términos direccionales utilizados para describir el cuerpo humano se puede agrupar en pares de significados opuestos. Por ejemplo, **superior** significa hacia la parte más elevada del cuerpo, e **inferior** significa hacia la parte más baja del cuerpo. Es importante comprender que los términos direccionales tienen significados relati-

vos; sólo tienen sentido cuando se utilizan para describir la posición de una estructura respecto de otra. Por ejemplo, la rodilla es superior al tobillo, aunque ambos están localizados en la mitad inferior del cuerpo. Analice los términos direccionales de abajo y el ejemplo de cómo se utiliza cada uno. Al leer los ejemplos, observe la **Figura 1.6** para ver la localización de las estructuras mencionadas.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué términos direccionales pueden utilizarse para describir las relaciones entre 1) el codo y el hombro, 2) el hombro derecho y el izquierdo, 3) el esternón y el húmero y 4) el corazón y el diafragma?

TÉRMINO DIRECCIONAL	DEFINICIÓN	EJEMPLO DE USO
Superior (cefálico o craneal)	Hacia la cabeza o la porción más elevada de una estructura.	El corazón es superior al hígado.
Inferior (caudal)	Alejado de la cabeza o hacia la parte más baja de una estructura.	El estómago es inferior a los pulmones.
Anterior (ventral)*	Cerca o en la parte frontal del cuerpo.	El esternón es anterior al corazón.
Posterior (dorsal)	Cerca o en la parte trasera del cuerpo.	El esófago es posterior a la tráquea.
Medial	Cercano a la línea media [†] .	El cúbito es medial al radio.
Lateral	Alejado de la línea media.	Los pulmones son laterales al corazón.
Intermedio	Entre dos estructuras.	El colon transversal es intermedio entre el colon ascendente y el colon descendente.
Ipsilateral	Del mismo lado del cuerpo que otra estructura.	La vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales.
Contralateral	Del lado opuesto del cuerpo que otra estructura.	El colon ascendente y el colon descendente son contralaterales.
Proximal	Cercano a la unión de un miembro con el tronco; cercano al origen de una estructura.	El húmero (hueso del brazo) es proximal al radio.
Distal	Alejado de la unión de un miembro con el tronco; alejado del origen de una estructura.	Las falanges (huesos de los dedos) son distales al carpo (huesos de la muñeca).
Superficial (externo)	En la superficie corporal o cercano a ella.	Las costillas son superficiales a los pulmones.
Profundo (interno)	Alejado de la superficie del cuerpo.	Las costillas son profundas a la piel del pecho y la espalda.

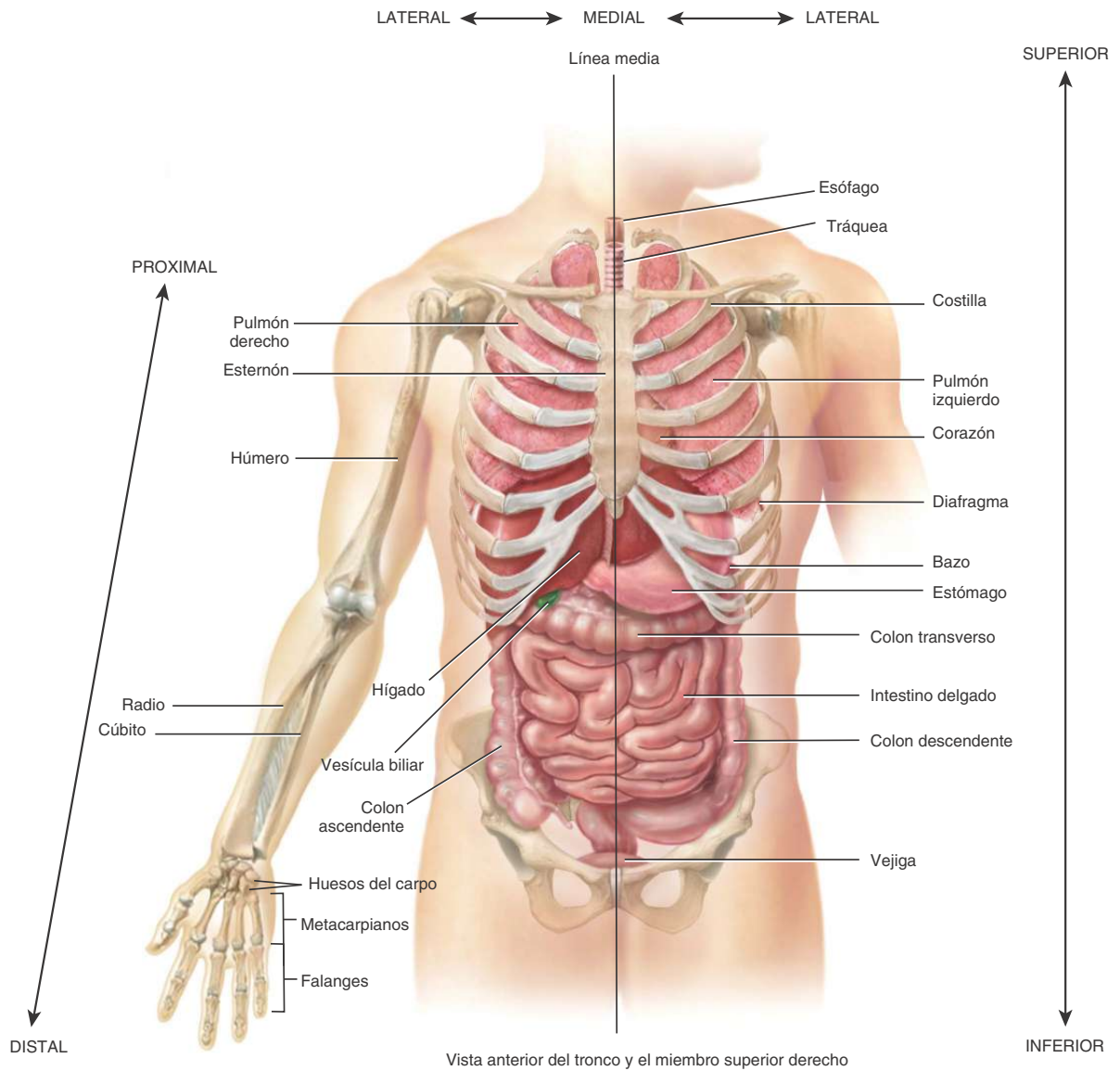
*Obsérvese que los términos *anterior* y *ventral* significan lo mismo en seres humanos. En cambio, en animales de cuatro patas, *ventral* hace referencia al lado abdominal y, por lo tanto, es *inferior*. De modo similar, los términos *posterior* y *dorsal* significan lo mismo en seres humanos, pero en animales de cuatro patas, *dorsal* hace referencia al lado de la espalda y, por lo tanto, es *superior*.

[†]Recuerde que la **línea media** es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en dos lados iguales, derecho e izquierdo.

Figura 1.6 Términos direccionales.



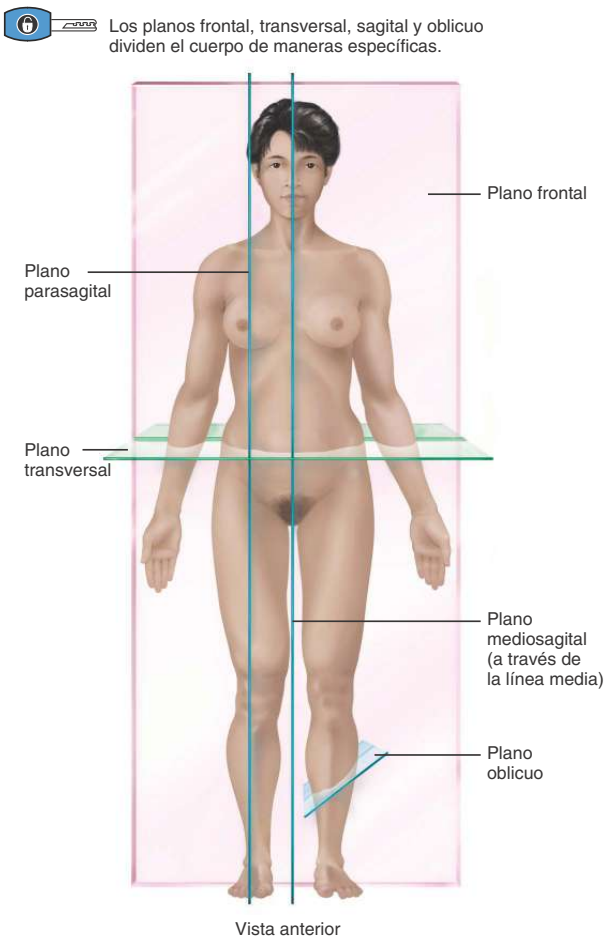
Los términos direccionales localizan con precisión diversas partes del cuerpo respecto de otra.



¿Es el radio proximal al húmero? ¿Es el esófago anterior a la tráquea? ¿Son las costillas anteriores a los pulmones? ¿Es la vejiga medial al colon ascendente? ¿Es el esternón lateral al colon descendente?

(Figura 1.7). Un **plano sagital** (de *sagitta* = flecha) es un plano vertical que divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo. Más específicamente, cuando este plano pasa por la línea media del cuerpo o de un órgano y lo divide en dos mitades *iguales*, derecha e izquierda, se lo denomina **plano mediosagital** o **plano mediano**. La **línea media** es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en lados izquierdo y derecho iguales. Si el plano sagital no atraviesa la línea media, sino que divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo *desiguales*, se lo denomina **plano parasagital** (para-, de *pará* = al lado de). Un **plano frontal** o **coronal** (*coronal* = de forma circular o de corona) divide el cuerpo u órgano en partes anterior (frontal) y posterior (dorsal). Un **plano transversal** divide el cuerpo o un órgano en una parte superior (la de arriba) y otra inferior (la de abajo). También se lo denomina **plano horizontal**. Los planos sagital, frontal y transversal están todos en ángulo recto entre sí. En cambio, un **plano oblicuo** atraviesa el cuerpo o el órgano en un ángulo oblicuo (cualquier ángulo distinto de uno de 90 grados).

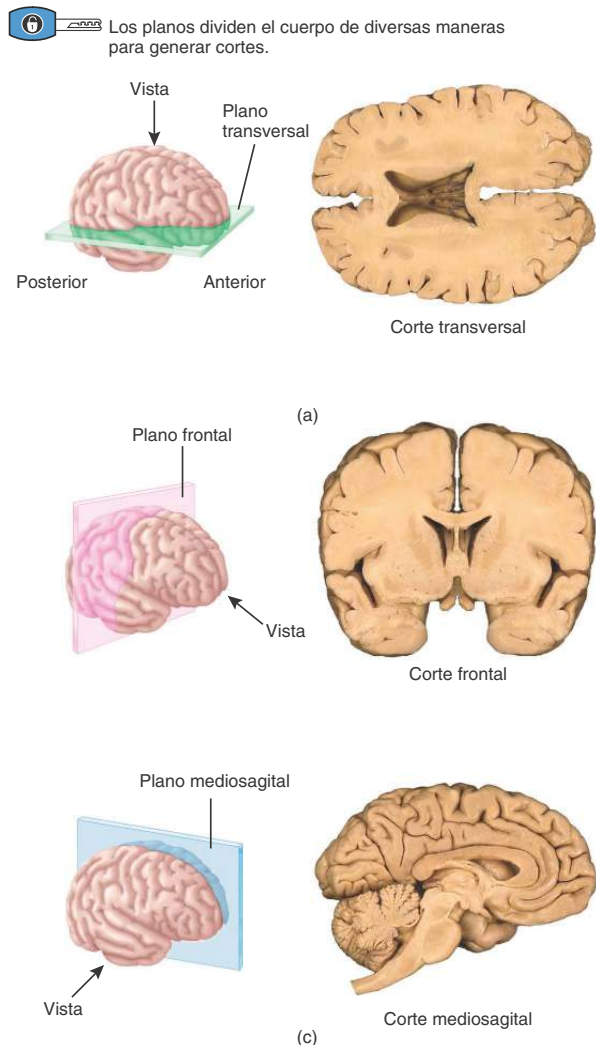
Figura 1.7 Planos que atraviesan el cuerpo humano.



¿Qué plano divide el corazón en partes anterior y posterior?

Cuando se estudia una región corporal, a menudo se la visualiza en cortes. Un **corte** es una sección del cuerpo o de uno de sus órganos a lo largo de uno de los planos recién descritos. Es importante conocer el plano de corte para poder entender la relación anatómica de una parte con la otra. En la Figura 1.8a-c se muestra cómo tres cortes diferentes del encéfalo –*transversal*, *frontal* y *mediosagital*– muestran distintas vistas del órgano.

Figura 1.8 Planos y cortes a través de diferentes partes del encéfalo. Los diagramas (izquierda) muestran los planos, y las fotografías (derecha) muestran los cortes resultantes. Nota: las flechas de los diagramas indican la dirección desde la que se visualiza cada corte. Este recurso se utiliza en todo el libro para indicar las perspectivas de visualización.



¿Qué plano divide el encéfalo en partes derecha e izquierda desiguales?



Cavidades corporales

Las **cavidades corporales** son espacios dentro del cuerpo que protegen, separan y sostienen órganos internos. Huesos, músculos, ligamentos y otras estructuras separan las distintas cavidades corporales entre sí. Aquí se describirán varias cavidades del cuerpo (Figura 1.9).

Los huesos del cráneo forman un espacio hueco de la cabeza denominada **cavidad craneal**, que contiene el encéfalo. Los huesos de la columna vertebral (espina dorsal) forman el **conducto vertebral (conducto espinal)**, que contiene la médula espinal. La cavidad craneal y el conducto vertebral se continúan uno con otro. El encéfalo y la médula espinal están rodeados de tres capas de tejido protector denominadas, las **meninges**, y un líquido de absorción de impactos.

Las principales cavidades corporales del tronco son las cavidades torácica y abdominopélvica. La **cavidad torácica** (relativa al tórax) (Figura 1.10) está formada por las costillas, los músculos del tórax, el esternón y el segmento torácico de la columna vertebral. Dentro de la cavidad torácica se encuentra la **cavidad pericárdica** (peri-, de *peri* = alrededor; -cárdica, de *kardia* = corazón), un espacio lleno de líquido

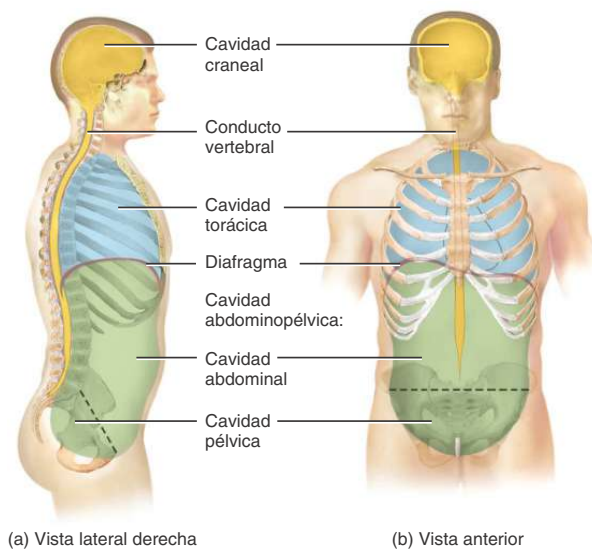
que rodea al corazón, y dos espacios ocupados por líquido denominados **cavidades pleurales** (de *pleurá* = costilla o flanco), cada una de las cuales rodea un pulmón. La parte central de la cavidad torácica se denomina **mediastino** (media, de *medium* = medio; -stino, de *stinum* = separación). Se encuentra entre los pulmones y se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y desde la primera costilla hasta el diafragma (Figura 1.10a, b). El mediastino contiene todos los órganos torácicos excepto los pulmones. Entre las estructuras mediastínicas se encuentran el corazón, el esófago, la tráquea, el timo y los grandes vasos sanguíneos, que llegan al corazón y salen de él. El **diafragma** (dia-, de *dia* = a través de; -fragma, de *phrágma* = tabique) es un músculo con forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la abdominopélvica.

La **cavidad abdominopélvica** (véase Figura 1.9) se extiende desde el diafragma hasta la ingle y está rodeada por la pared muscular abdominal y los huesos y músculos de la pelvis. Como su nombre sugiere, la cavidad abdominopélvica está dividida en dos partes, pese a que no hay ninguna pared que las separe (Figura 1.11). La parte superior, la **cavidad abdominal** (*abdomen*- = vientre), contiene el estómago, el

Figura 1.9 Cavidades corporales. La línea interrumpida en a) indica el límite entre las cavidades abdominal y pélvica.



Las principales cavidades del tronco son las cavidades torácica y abdominopélvica.



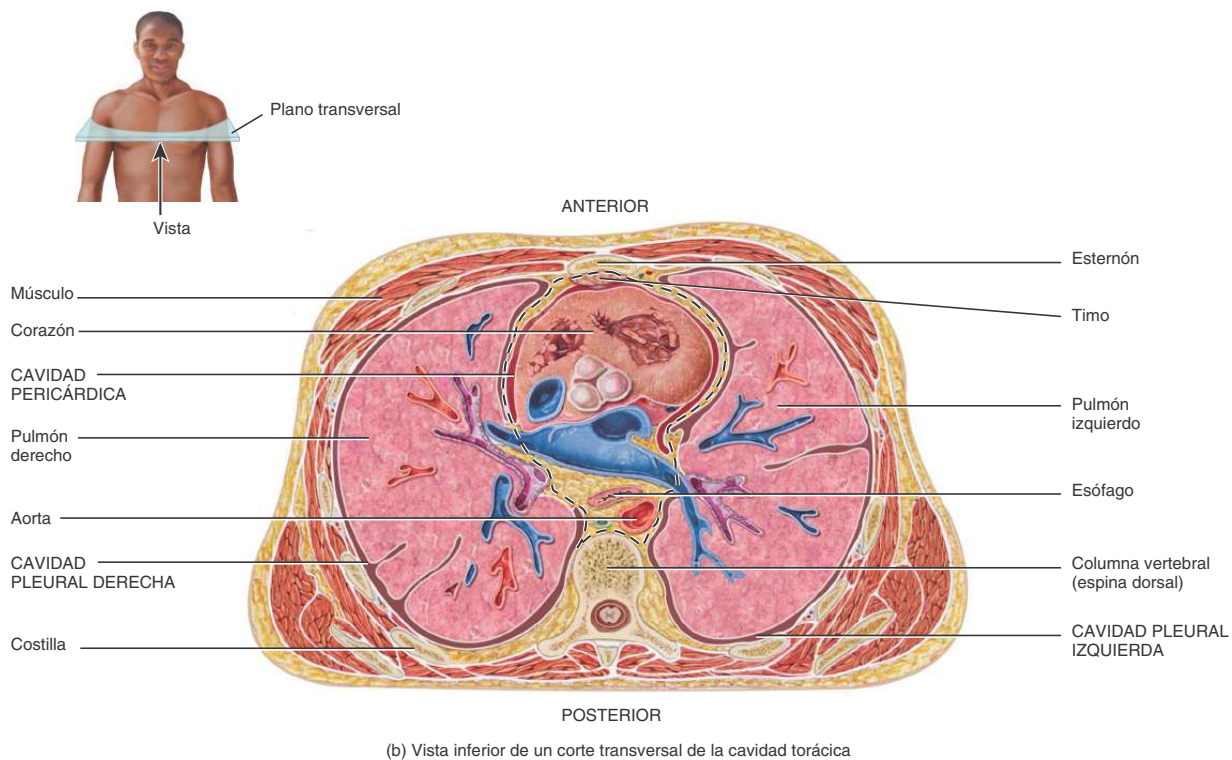
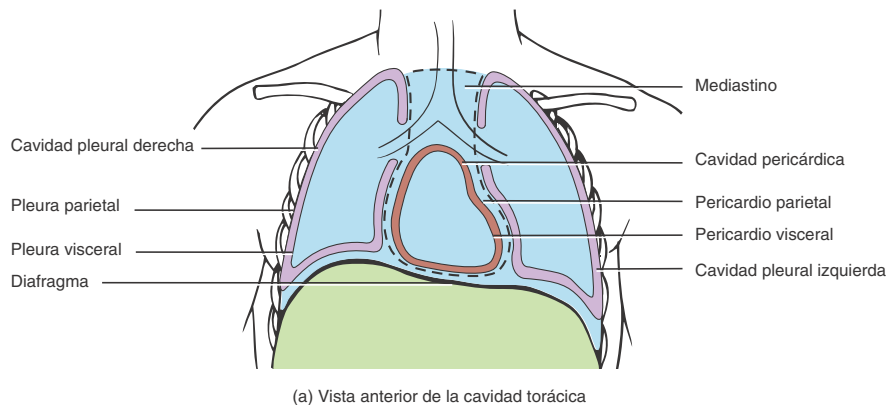
CAVIDAD	COMENTARIOS
Cavidad craneal	Formada por los huesos craneales y contiene el encéfalo.
Conducto vertebral	Formada por la columna vertebral y contiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales.
Cavidad torácica*	Cavidad torácica; contiene las cavidades pleurales y pericárdica y el mediastino.
<i>Cavidad pleural</i>	Cada una rodea un pulmón; la membrana serosa de cada cavidad pleural es la pleura.
<i>Cavidad pericárdica</i>	Rodea el corazón; la membrana serosa de la cavidad pericárdica es el pericardio.
<i>Mediastino</i>	Porción central de la cavidad torácica entre los pulmones; se extiende desde el esternón a la columna vertebral y de la primera costilla al diafragma; contiene el corazón, el timo, el esófago, la tráquea y varios vasos sanguíneos grandes.
Cavidad abdominopélvica	Subdividida en cavidades abdominal y pélvica.
<i>Cavidad abdominal</i>	Contiene el estómago, el bazo, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso; la membrana serosa de la cavidad abdominal es el peritoneo.
<i>Cavidad pélvica</i>	Contiene la vejiga, porciones del intestino grueso y los órganos internos de la reproducción.

*Véanse detalles de la cavidad torácica en la Figura 1.10.

¿En qué cavidades se localizan los siguientes órganos: vejiga, estómago, corazón, intestino delgado, pulmones, órganos reproductores femeninos internos, timo, bazo, hígado? Use los siguientes símbolos para las respuestas: T = cavidad torácica, A = cavidad abdominal o P = cavidad pélvica.

Figura 1.10 **Cavidad torácica.** Las líneas interrumpidas indican los límites del mediastino. Nota: cuando se visualizan cortes transversales inferiormente (desde abajo), la cara anterior del cuerpo aparece arriba y el lado izquierdo del cuerpo del lado derecho de la ilustración.

 La cavidad torácica contiene tres cavidades más pequeñas y el mediastino.

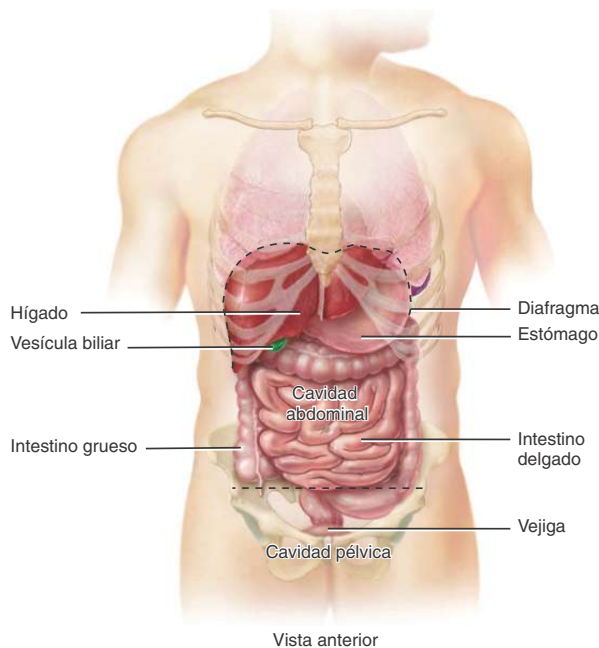


 ¿Cuál es el nombre de la cavidad que rodea al corazón? ¿Qué cavidades rodean a los pulmones?

Figura 1.11 Cavity abdominopélvica. La línea interrumpida inferior muestra el límite aproximado entre las cavidades abdominal y pélvica.



La cavidad abdominopélvica se extiende desde el diafragma hasta la ingle.



¿A qué sistemas o aparatos del cuerpo pertenecen los órganos aquí mostrados de las cavidades abdominal y pélvica? (Pista: remítase al Cuadro 1.2).

bazo, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. La parte inferior, la **cavidad pélvica** (de *pelvis* = vasija, lebrilla), contiene la vejiga, partes del intestino grueso y los órganos del sistema reproductor. Los órganos que se encuentran dentro de las cavidades torácica y abdominopélvica se denominan **vísceras**.

Membranas de las cavidades torácica y abdominal

Una **membrana** es un tejido delgado, maleable, que cubre, reviste, separa o conecta estructuras. Un ejemplo es una membrana de doble capa, deslizante, denominada **membrana serosa**, que recubre las vísceras dentro de las cavidades torácica y abdominal y también tapiza las paredes del tórax y del abdomen. Las partes de una membrana serosa son las siguientes: 1) la *hoja parietal*, un epitelio delgado que reviste las paredes de las cavidades, y 2) la *hoja visceral*, un epitelio delgado que recubre y se adhiere a las vísceras contenidas en éstas. Entre ambas hojas hay un pequeño volumen de líquido lubricante (líquido seroso), que reduce la fricción entre las dos hojas, lo que permite que las vísceras se deslicen un poco durante los movimientos, por ejemplo durante la insuflación y exuflación pulmonar durante la respiración.

La membrana serosa de las cavidades pleurales se denomina **pleura**. La *pleura visceral* se adhiere a la superficie pulmonar, mientras que la porción anterior de la *pleura parietal* recubre la pared torácica y la superficie superior del diafragma (véase la Figura 1.10a). Entre ambas hojas pleurales se encuentra la *cavidad pleural*, llena de una pequeña cantidad de líquido lubricante (véase la Figura 1.10). La membrana serosa de la cavidad pericárdica es el **pericardio**. El *pericardio visceral* recubre la superficie del corazón, mientras que el *pericardio parietal* tapiza la pared torácica. Entre ambos se encuentra la *cavidad pericárdica*, que contiene un pequeño volumen de líquido lubricante (véase la Figura 1.10). El **peritoneo** es la membrana serosa de la cavidad abdominal. El *peritoneo visceral* recubre las vísceras abdominales, mientras que el *peritoneo parietal* tapiza la pared abdominal y recubre la superficie inferior del diafragma. Entre ambos, se encuentra la *cavidad peritoneal*, que contiene un pequeño volumen de líquido lubricante. La mayoría de los órganos abdominales se encuentran en la cavidad peritoneal. Algunos se localizan entre el peritoneo parietal y la pared abdominal posterior; a estos órganos se los denomina **órganos retroperitoneales** (retro-, de *retro-* = atrás). Los riñones, las glándulas suprarrenales, el páncreas, el duodeno, el colon ascendente, el colon descendente y algunos segmentos de la aorta abdominal y la vena cava inferior son retroperitoneales.

Además de las principales cavidades corporales recién descritas, se analizarán otras cavidades corporales en capítulos posteriores. Por ejemplo, la *cavidad bucal* (boca), que contiene la lengua y los dientes (véase la Figura 24.5); la *cavidad nasal* de la nariz (véase la Figura 23.1); las *cavidades orbitarias* (órbitas), que contienen los globos oculares (véase la Figura 7.3); las *cavidades del oído medio* (oídos medios), que contienen los huesecillos (véase la Figura 17.4); y las *cavidades sinoviales*, que se encuentran en las articulaciones móviles y contienen líquido sinovial (véase la Figura 9.3).

En el cuadro de la Figura 1.9 se resumen las principales cavidades corporales y sus membranas.

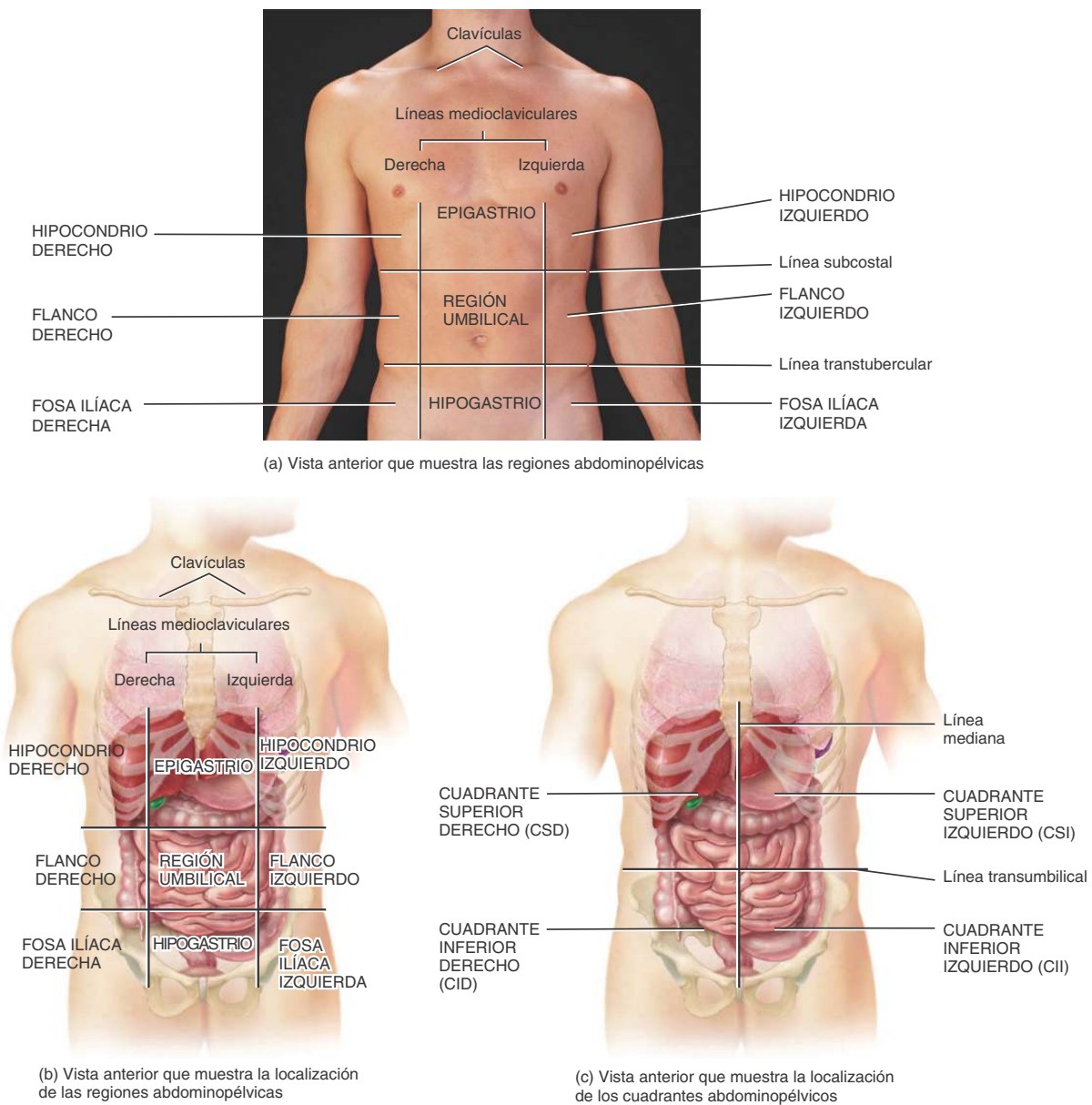
Regiones y cuadrantes abdominopélvicos

Para describir con mayor facilidad la localización de los numerosos órganos abdominales y pélvicos, los anatomistas y los médicos utilizan dos métodos para dividir la cavidad abdominopélvica en zonas más pequeñas. El primer método consiste en trazar dos líneas horizontales y dos verticales, alineadas como en un tablero de tres en raya (tattí), que dividen la cavidad en nueve **regiones abdominopélvicas** (Figura 1.12a, b). La línea horizontal superior, la *línea subcostal* (sub- = bajo; -costal = costilla), se traza inmediatamente por debajo de la parrilla costal, a través de la porción inferior del estómago; la línea horizontal inferior, la *línea transtubercular*, se traza justo por debajo de la parte superior de los huesos de la cadera. Se trazan dos líneas verticales, las *líneas medioclaviculares* derecha e izquierda, a través del punto medio de cada clavícula, inmediatamente mediales a los pezones. Estas cuatro líneas dividen a la cavidad abdominopélvica en una región central de mayor tamaño y dos regiones, derecha e izquierda, más pequeñas. Los nombres de estas nueve regiones son **hipocondrio derecho**, **epigastrio**, **hipocondrio izquierdo**, **flanco derecho**, **región umbilical**, **flanco izquierdo**, **fosa ilíaca derecha**, **hipogastrio** y **fosa ilíaca izquierda**.

El segundo método es más sencillo y divide la cavidad abdominopélvica en **cuadrantes** (cuad- = un cuarto), como ilustra la Figura 1.12c. Este método consiste en trazar una línea mediosagital (la *línea mediana*) y una línea transversal (la *línea transumbilical*) a través del **ombligo**. Los nombres de los cuadrantes abdominopélvicos son **cuadrante superior derecho** (CSD), **cuadrante superior izquierdo** (CSI), **cuadrante inferior derecho** (CID) y **cuadrante inferior izquierdo** (CII).

Figura 1.12 Regiones y cuadrantes de la cavidad abdominopélvica.

La designación de las nueve regiones se utiliza para estudios anatómicos; la designación de cuadrantes se usa para localizar el sitio de dolor, tumores o alguna otra anomalía.



¿En qué región abdominopélvica se localiza cada uno de los siguientes órganos: la mayor parte del hígado, el colon ascendente, la vejiga y la mayor parte del intestino delgado? ¿En qué cuadrante abdominopélvico se percibiría el dolor por apendicitis (inflamación del apéndice)?



izquierdo (CII). Mientras que el método de las nueve regiones es más utilizado para estudios anatómicos, la división en cuadrantes es más utilizada por los médicos para describir la localización de un dolor abdominopélvico, un tumor u otra anomalía.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

12. Localice cada región de la **Figura 1.5** en su propio cuerpo, y luego identifíquela por su nombre anatómico y el nombre coloquial correspondiente.
13. ¿Cuáles son las estructuras que dividen las distintas cavidades corporales entre sí?
14. Localice las nueve regiones abdominopélicas y los cuatro cuadrantes abdominopélicos en su propio cuerpo, y enumere algunos de los órganos contenidos en cada una.

1.6 IMAGENOLÓGÍA MÉDICA

■ OBJETIVO

- Describir los principios y la importancia de los procedimientos imagenológicos médicos para la evaluación de las funciones de los órganos y el diagnóstico de enfermedades.

Imagenología médica hace referencia a técnicas y procedimientos usados para crear imágenes del cuerpo humano. Diversos tipos de imagenología médica permiten visualizar estructuras del interior del cuerpo y son cada vez más útiles para el diagnóstico preciso de un amplio espectro de trastornos anatómicos y fisiológicos. El origen de todas las técnicas de diagnóstico por imágenes es la radiografía convencional (rayos X), que se utiliza en la medicina desde fines de los años cuarenta. Las tecnologías imagenológicas más modernas no sólo contribuyen al diagnóstico de enfermedades, sino también a mejorar el conocimiento de la anatomía y la fisiología normales. En el **Cuadro 1.3** describe algunos de los métodos imagenológicos de uso más frecuente. Otros métodos imagenológicos, por ejemplo el cateterismo cardíaco, serán analizados en capítulos posteriores.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

15. ¿Qué método imagenológico médico usaría para mostrar una obstrucción de una arteria del corazón?
16. De las técnicas imagenológicas médicas resumidas en el **Cuadro 1.3**, ¿cuál es la que mejor revela la fisiología de una estructura?
17. ¿Qué técnica imagenológica médica usaría para determinar si se fracturó un hueso?

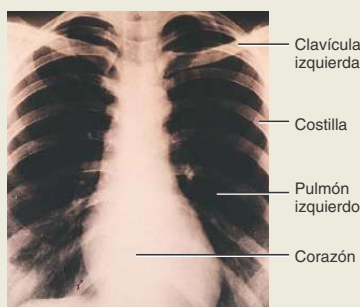
CUADRO 1.3

Procedimientos imagenológicos médicos comunes

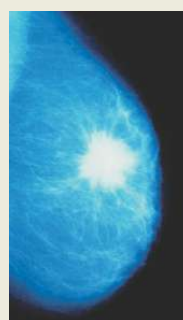
RADIOGRAFÍA

Procedimiento: un solo haz de rayos X atraviesa el cuerpo, lo que genera una imagen de las estructuras internas en una película sensible a rayos X. La imagen bidimensional resultante se denomina *radiografía*.

Comentarios: este método relativamente económico, rápido y simple de practicar suele aportar información suficiente para el diagnóstico. Los rayos X no atraviesan con facilidad estructuras densas, de manera que los huesos se ven blancos. Las estructuras huecas, como los pulmones, se ven de color negro. Las estructuras de densidad intermedia, como la piel, el tejido adiposo y el músculo, se ven en distintos tonos de gris. En dosis bajas, los rayos X son útiles para examinar tejidos blandos, por ejemplo la mama (mamografía), y para determinar la densidad ósea (densitometría).



Radiografía de tórax en proyección anterior



Mamografía de una mama femenina que muestra un tumor canceroso (masa blanca con borde irregular)

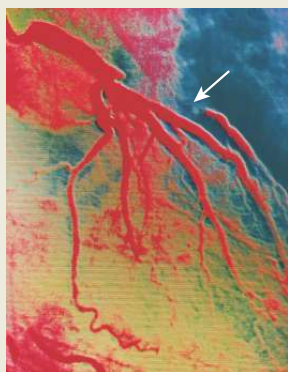


Densitometría ósea de la columna lumbar en proyección anterior

CUADRO 1.3 (CONTINUACIÓN)**Procedimientos imagenológicos médicos comunes****RADIOGRAFÍA (CONTINUACIÓN)**

Es necesario utilizar una sustancia, denominada medio de contraste, para visualizar estructuras huecas u ocupadas por líquido (que se ven blancas) en las radiografías. Los rayos X hacen que las estructuras que contienen medios de contraste se vean blancas. El medio se puede introducir por inyección, vía oral

o rectal, lo que depende de la estructura que va a ser estudiada. Se emplean radiografías con contraste para examinar vasos sanguíneos (angiografía), aparato urinario (pielografía) y tubo digestivo (radiografía con contraste baritado).



Angiograma de un corazón humano adulto que muestra una obstrucción de una arteria coronaria (flecha)



Pielografía que muestra un cálculo renal (flecha) en el riñón derecho

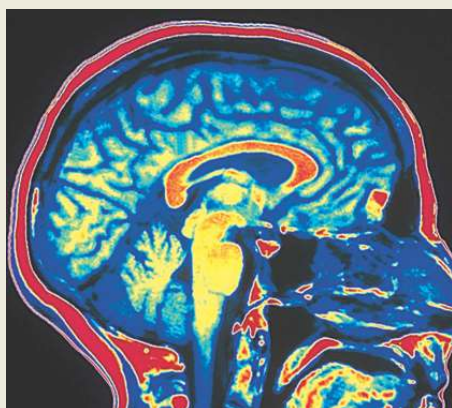


Colon por enema que muestra un cáncer de colon ascendente (flecha)

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)

Procedimiento: se expone el cuerpo a un campo magnético de alta energía, que hace que los protones (partículas pequeñas de carga positiva dentro de los átomos, p. ej., el hidrógeno) se organicen con relación al campo. Después, un pulso de ondas de radio “lee” estos patrones iónicos y se forma una imagen en color en un monitor de video. El resultado es un esquema bidimensional o tridimensional de la química celular.

Comentarios: método relativamente seguro, pero que no se puede emplear en pacientes que tienen alguno dispositivo metálico en el cuerpo. Muestra los detalles de los tejidos blandos, pero no de los huesos. Tiene máxima utilidad para diferenciar tejidos normales de anormales. Se utiliza para detectar tumores y placas adiposas que obstruyen arterias; revela anomalías encefálicas; mide el flujo sanguíneo; y detecta diversos trastornos musculoesqueléticos, hepáticos y renales.



Resonancia magnética del encéfalo en corte sagital

IMÁGENES CON TENSOR DE DIFUSIÓN (ITD)

Procedimiento: las imágenes con tensor de difusión (ITD) es una variación de la RM que rastrea el movimiento de las moléculas de agua a lo largo de los axones, prolongaciones largas de las células nerviosas que forman la sustancia blanca del encéfalo. La sustancia blanca está organizada en haces de axones, denominados tractos, que conectan una parte del encéfalo con otra. Las ITD permiten visualizar la sustancia blanca encefálica.

Comentarios: se utiliza en el diagnóstico de adicciones, epilepsia, tumores encefálicos, traumatismo encefálico, accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple y enfermedades neurodegenerativas.

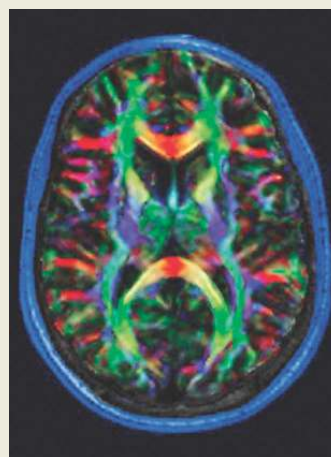


Imagen con tensor de difusión de un corte transversal del encéfalo que muestra la sustancia blanca (varios colores)

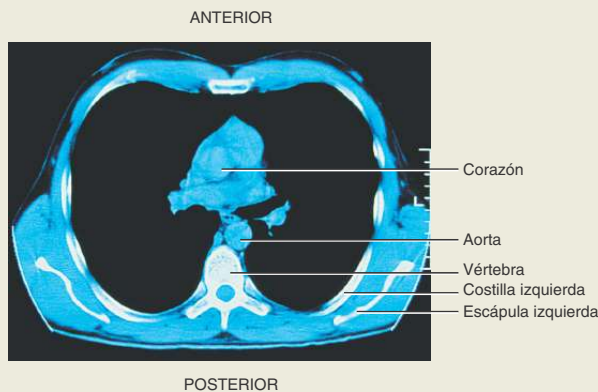


TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC)

(denominada antes tomografía axial computarizada [TAC])

Procedimiento: en esta forma de radiografía asistida por computadora, un haz de rayos X traza un arco en múltiples ángulos alrededor de una sección del cuerpo. El corte transversal resultante del cuerpo, denominado *TC*, se muestra en un monitor de vídeo.

Comentarios: visualiza tejidos blandos y órganos con mucho mayor detalle que las radiografías convencionales. Las diferentes densidades de los tejidos se ven en diversos tonos de gris. Se pueden ensamblar múltiples cortes para construir imágenes tridimensionales de las estructuras (descrito a continuación). Por lo general, la TC de todo el cuerpo está dirigida al torso y parece aportar el máximo beneficio para investigar cánceres de pulmón, enfermedad arterial coronaria y cánceres renales.

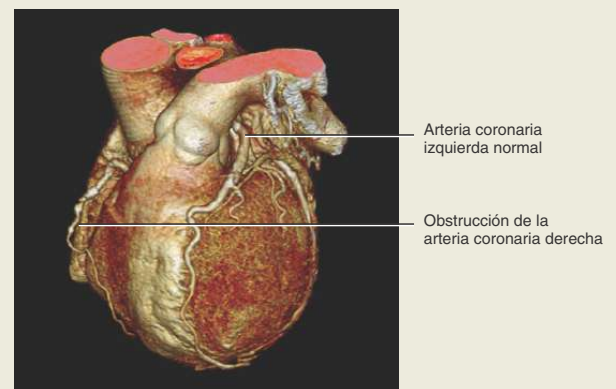


Tomografía computarizada del tórax en proyección inferior

ANGIOGRAFÍA CORONARIA (CARDÍACA) POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (ACTC)

Procedimiento: en esta forma de radiografía asistida por computadora, se inyecta por vía intravenosa un medio de contraste yodado, y se administra un betabloqueante para reducir la frecuencia cardíaca. Después, numerosos haces de rayos X trazan un arco alrededor del corazón y un aparato los detecta y los transmite luego a una computadora, que transforma la información en una imagen tridimensional de los vasos coronarios que se proyecta en un monitor. La imagen creada se denomina *ACTC* y puede ser obtenida en menos de 20 segundos.

Comentarios: se utiliza fundamentalmente para determinar si hay alguna obstrucción arterial coronaria (p. ej., placa aterosclerótica o calcio) que puede requerir una intervención, como angioplastia o implante de prótesis endovascular (*stent*). La *ACTC* se puede rotar, agrandar y mover en cualquier ángulo. El procedimiento puede tomar miles de imágenes del corazón dentro del período de un solo latido cardíaco, de manera que suministra gran cantidad de detalles acerca de la estructura y la función cardíacas.

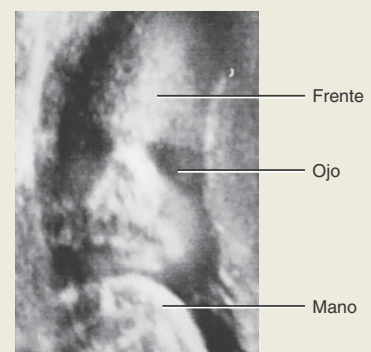


ACTC de arterias coronarias

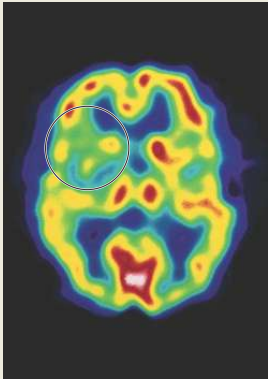
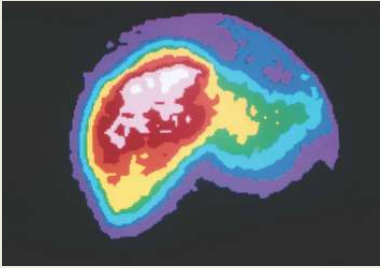
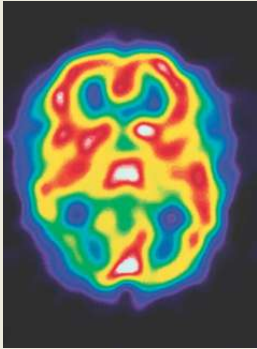
ECOGRAFÍA

Procedimiento: un transductor manual genera ondas sonoras de alta frecuencia que se reflejan en los tejidos corporales y son detectadas por el mismo instrumento. La imagen, que puede ser estática o dinámica, se denomina *ecografía* y se reproduce en un monitor de vídeo.

Comentarios: es segura, no invasiva, indolora y no utiliza contrastes. La mayoría de las veces se la emplea para visualizar al feto durante el embarazo. También se usa para observar el tamaño, la localización y las acciones de órganos, y la sangre que fluye por los vasos sanguíneos (*ecografía Doppler*).



Ecografía de un feto (Cortesía de Andrew Joseph Tortora y Damaris Soler)

CUADRO 1.3 (CONTINUACIÓN)	
Procedimientos imagenológicos médicos comunes	
TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET)	GAMMAGRAFÍA
Procedimiento: se inyecta en el cuerpo una sustancia que emite positrones (partículas de carga positiva), que son captadas por los tejidos. La colisión de los positrones con electrones, de carga negativa, en los tejidos corporales emite rayos gamma (similares a los rayos X), que son detectados por cámaras gamma colocadas alrededor del sujeto. Un ordenador recibe las señales de las cámaras gamma y crea una imagen de <i>PET</i>. La PET muestra dónde se está utilizando la sustancia inyectada. En la PET aquí mostrada, los colores negro y azul indican actividad mínima; los colores rojo, anaranjado, amarillo y blanco indican actividad cada vez mayor. Comentarios: se usa para estudiar la fisiología de estructuras corporales, como metabolismo cerebral o cardíaco.	Procedimiento: se inyecta por vía intravenosa un <i>radionúclido</i> (sustancia radiactiva), que es transportado por la sangre al tejido que se va a estudiar. Una cámara gamma externa al individuo detecta los rayos gamma emitidos por el radionúclido y transmite los datos a un ordenador. El ordenador construye una <i>imagen gammagráfica</i> y la representa en color en un monitor de vídeo. Las áreas de color intenso captan una gran cantidad de radionúclido y representan alta actividad tisular; las áreas de color menos intenso captan cantidades más pequeñas de radionúclido y representan baja actividad tisular. La tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) es un tipo de gammagrafía especializada de particular utilidad para estudiar cerebro, corazón, pulmones e hígado. Comentarios: se utiliza para estudiar la actividad de un tejido o de un órgano, como la investigación de tumores malignos en tejidos corporales o de cicatrices que pueden interferir con la actividad del miocardio.
ANTERIOR  POSTERIOR Tomografía por emisión de positrones de un corte transversal del encéfalo (la zona rodeada con un círculo en la parte superior izquierda indica la localización de un accidente cerebrovascular)	 Gammagrafía de un hígado normal  Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) de un corte transversal del encéfalo (el área verde en la parte inferior izquierda indica una crisis de migraña).
	ENDOSCOPIA Procedimiento: la endoscopia consiste en el examen visual del interior de órganos o cavidades corporales mediante un instrumento con iluminación y lentes, denominado <i>endoscopio</i>. La imagen se visualiza a través del endoscopio o se proyecta en un monitor. Comentarios: los ejemplos incluyen <i>colonoscopia</i> (utilizada para examinar el interior del colon, que forma parte del intestino grueso), <i>laparoscopia</i> (utilizada para examinar los órganos de la cavidad abdominopélvica) y <i>artroscopia</i> (utilizada para examinar el interior de una articulación, en general la rodilla).
	 Vista interior del colon según muestra la colonoscopia



REVISIÓN DEL CAPÍTULO

1.1 Definición de anatomía y fisiología

1. Anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y de las relaciones entre las estructuras; fisiología es la ciencia de las funciones corporales.
2. La disección es cortar con delicadeza las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones.
3. Algunas ramas de la anatomía son la embriología, la biología del desarrollo, la biología celular, la histología, la anatomía macroscópica, la anatomía sistémica, la anatomía regional, la anatomía de superficie, la anatomía radiográfica y la anatomía patológica (véase el Cuadro 1.1).
4. Algunas ramas de la fisiología son la neurofisiología, la endocrinología, la fisiología cardiovascular, la inmunología, la fisiología respiratoria, la fisiología renal, la fisiología del ejercicio y la fisiopatología (véase el Cuadro 1.1).

1.2 Niveles de organización estructural y sistemas corporales

1. El cuerpo humano está constituido por seis niveles de organización: químico, celular, tisular, de órganos, de aparatos y sistemas, y de organismo.
2. Las células son las unidades vivientes estructurales y funcionales básicas del organismo y las unidades vivientes más pequeñas del cuerpo humano.
3. Los tejidos son grupos de células y el material que las rodea, que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función.
4. Los órganos están compuestos por dos o más tipos de tejidos distintos; poseen funciones específicas y por lo general tienen formas reconocibles.
5. Los aparatos y sistemas consisten en órganos relacionados que cumplen una función en común.
6. Un organismo es cualquier individuo vivo.
7. En el Cuadro 1.2 se presentan los once aparatos y sistemas del organismo humano: tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático, respiratorio, digestivo, urinario y reproductor.

1.3 Características del organismo humano vivo

1. Todos los organismos llevan a cabo ciertos procesos que los distinguen de los objetos inanimados.
2. Entre los procesos vitales de los seres humanos se encuentran el metabolismo, la respuesta, el movimiento, el crecimiento, la diferenciación y la reproducción.

1.4 Homeostasis

1. La homeostasis es un estado de equilibrio del medio interno corporal determinado por el interjuego de todos los mecanismos de regulación corporales.
2. Los líquidos corporales son soluciones acuosas diluidas. El líquido intracelular (LIC) se encuentra dentro de las células, y el líquido extracelular (LEC) fuera de ellas. El plasma es el LEC del interior de los vasos sanguíneos. El líquido intersticial es el LEC que ocupa los espacios entre las células de los tejidos; dado que rodea todas las células del cuerpo, se lo denomina medio interno.
3. Las alteraciones en la homeostasis provienen de estímulos externos o internos y del estrés psicológico. Cuando esta alteración es leve y transitoria, las respuestas celulares restablecen con rapidez el equilibrio del medio interno. Si la alteración es extrema, puede fracasar la regulación de la homeostasis.
4. La mayoría de las veces, la homeostasis es regulada por los sistemas nervioso y endocrino, que actúan en forma conjunta o independiente. El sistema nervioso detecta los cambios corporales y envía impulsos nerviosos para contrarrestar estos cambios de las condiciones controladas. El sistema endocrino regula la homeostasis secretando hormonas.
5. Un sistema de retroalimentación está formado por tres componentes: 1) receptores que detectan los cambios de una condición controlada y envían señales de entrada a un centro de control (vía aferente). 2) El centro de control establece el valor (punto de regulación) en el que debe mantenerse la condición controlada, evalúa las aferencias que recibe y genera señales de salida cuando son necesarias (vía eferente). 3) Los efectores reciben eferencias del centro de control y generan una respuesta (efecto) que modifica la condición controlada.
6. Si la respuesta revierte el estímulo original, el sistema actúa por retroalimentación negativa. Si la respuesta aumenta el estímulo original, el sistema actúa por retroalimentación positiva.
7. Un ejemplo de sistema de retroalimentación negativa es la regulación de la presión arterial. Si un estímulo provoca aumento en la presión arterial (condición controlada), los barorreceptores (células nerviosas sensibles a la presión, los receptores) de los vasos sanguíneos envían impulsos (aferencias) al encéfalo (centro de control). El encéfalo envía impulsos (eferencias) al corazón (efector). Como resultado, la frecuencia cardíaca desciende (respuesta), y la presión arterial baja a valores normales (se restablece la homeostasis).

8. Un ejemplo de sistema de retroalimentación positiva es lo que ocurre durante el parto. Cuando comienza el trabajo de parto, el cuello uterino se dilata (estímulo) y las células nerviosas localizadas en el cuello uterino sensibles a la distensión (receptores) envían impulsos nerviosos (afereencias) al encéfalo (centro de control). El encéfalo responde liberando oxitocina (eferencia), que estimula al útero (efector) para que se contraiga con mayor fuerza (respuesta). El movimiento del feto dilata aún más el cuello uterino, se libera más oxitocina, y aumenta la fuerza de las contracciones. El ciclo finaliza cuando nace el bebé.
9. La alteración de la homeostasis –desequilibrios homeostáticos– pueden causar trastornos, enfermedades e, incluso, la muerte. Un trastorno es un término general para cualquier anomalía de la estructura o de la función. Una enfermedad es una afección con un conjunto definido de signos y síntomas.
10. Los síntomas son cambios subjetivos de las funciones corporales que no son evidentes para el observador, mientras que los signos son cambios que pueden ser observados y medidos.

1.5 Terminología anatómica básica

1. Las descripciones de las regiones del cuerpo asumen que el cuerpo se encuentra en posición anatómica, en la cual el sujeto se halla de pie frente al observador, con la cabeza y los ojos hacia delante. Los pies están apoyados en el suelo y dirigidos hacia adelante, y los miembros superiores colgando a los costados del cuerpo con las palmas mirando hacia el frente. Un cuerpo acostado boca abajo se encuentra en decúbito prono; un cuerpo acostado boca arriba está en decúbito supino.
2. Los términos regionales son nombres asignados a las distintas regiones corporales. Las regiones principales son cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Dentro de estas regiones, las partes del cuerpo tienen nombres anatómicos y sus correspondientes nombres coloquiales; por ejemplo, torácico (pecho), nasal (nariz) y carpiano (muñeca).
3. Los términos direccionales indican la relación de una parte del cuerpo con otra. En el **Panel 1.A** se resumen los términos direccionales más utilizados.
4. Los planos son superficies planas imaginarias que dividen el cuerpo o un órgano para visualizar sus estructuras internas. Un plano mediosagital divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo *iguales*. Un plano parasagital divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo *desiguales*. Un plano frontal divide el cuerpo o un órgano en una porción anterior y una posterior. Un plano transversal divide el cuerpo o un órgano en una mitad superior y una inferior. Un plano oblicuo atraviesa el cuerpo o un órgano en un ángulo oblicuo.
5. Los cortes son secciones efectuadas a lo largo de un plano. Se denominan de acuerdo con el plano a lo largo del cual se practicó y comprenden cortes transversales, frontales y sagitales.
6. La **Figura 1.9** resume las cavidades corporales y sus membranas. Las cavidades corporales son espacios que ayudan a proteger, separar y sostener órganos internos. La cavidad craneal contiene el cerebro, y el conducto vertebral, la médula espinal. Las meninges son tejidos de protección que recubren la cavidad craneal y el conducto vertebral. El diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica. Las vísceras son órganos que se encuentran dentro de las cavidades torácica y abdominopélvica. Una serosa tapiza la pared de la cavidad y se adhiere a las vísceras.
7. La cavidad torácica se subdivide en tres cavidades más pequeñas: la cavidad pericárdica, que contiene el corazón, y dos cavidades pleurales, cada una de las cuales contiene un pulmón. La parte central de la cavidad torácica es la región anatómica denominada mediastino. Está localizado entre las cavidades pleurales y se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y desde la primera costilla hasta el diafragma. Contiene todas las vísceras torácicas, excepto los pulmones.
8. La cavidad abdominopélvica se divide en una parte superior, la cavidad abdominal, y una inferior, la cavidad pélvica. Las vísceras de la cavidad abdominal son estómago, bazo, hígado, vesícula biliar, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. Las vísceras de la cavidad pélvica comprenden vejiga, algunas porciones del intestino grueso y órganos internos del aparato reproductor.
9. Las paredes de las cavidades torácica y abdominal están recubiertas por serosas que se adhieren a los órganos dentro de ellas. Comprende la pleura, asociada con los pulmones; el pericardio, asociado con el corazón; y el peritoneo, asociado con la cavidad abdominal.
10. Para describir la localización de los órganos de manera sencilla, la cavidad abdominopélvica puede dividirse en nueve regiones: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Para localizar el sitio de una anomalía abdominal o pélvica durante el examen clínico, la cavidad abdominopélvica se divide en cuadrantes: cuadrante superior derecho (CSD), cuadrante superior izquierdo (CSI), cuadrante inferior derecho (CID) y cuadrante inferior izquierdo (CII).

1.6 Imagenología médica

1. La imagenología médica hace referencia a técnicas y procedimientos usados para crear imágenes del cuerpo humano que permiten visualizar las estructuras internas para el diagnóstico de anomalías anatómicas y desviaciones de la fisiología normal.
2. El **Cuadro 1.3** resume e ilustra varias técnicas imagenológicas médicas.



PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

- Un _____ es un grupo de células similares y los materiales a su alrededor que cumplen funciones específicas.
- La suma de todos los procesos químicos del cuerpo es _____. Consiste en dos partes: la fase que crea nuevas sustancias es _____, y la fase que degrada sustancias es _____.
- El líquido localizado dentro de las células es el _____, mientras que el líquido localizado fuera de las células es _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

- En un sistema de retroalimentación positiva, la respuesta refuerza o intensifica el estímulo original.
- Un individuo acostado boca abajo se encuentra en posición supina.
- El nivel más alto de organización estructural es el nivel de sistemas.

Elija la respuesta correcta.

- Un plano que divide al cuerpo en dos mitades desiguales, derecha e izquierda, es un:
 - plano transversal
 - plano frontal
 - plano mediosagital
 - plano coronal
 - plano parasagital
- En la mitad de un entrenamiento de 8 km, un corredor comienza a sudar en forma profusa. ¿Qué parte del sistema de retroalimentación serían consideradas las glándulas sudoríparas que producen el sudor?
 - condición controlada
 - receptores
 - estímulo
 - efectores
 - centro de control
- Una célula madre no especializada se convierte en una célula cerebral durante el desarrollo fetal. Éste es un ejemplo de
 - diferenciación
 - crecimiento
 - organización
 - respuesta
 - homeostasis
- Un técnico radiólogo necesita tomar una radiografía de una tumoración en la vejiga. Para realizar esto, el aparato debe colocarse en la región _____.
 - fosa ilíaca izquierda
 - epigastrio
 - hipogastrio
 - fosa ilíaca derecha
 - umbilical
- ¿Cuál de las siguientes serosas no se asocia con la cavidad torácica?
 - 1) pericardio, 2) mediastino, 3) peritoneo, 4) pleura.
 - 2 y 3
 - 2
 - 1 y 4
 - 3 y 4
- Relacione los siguientes términos coloquiales y los adjetivos anatómicos descriptivos:

_____ a) axilar	1) cráneo
_____ b) inguinal	2) ojo
_____ c) cervical	3) mejilla
_____ d) craneal	4) axila
_____ e) oral	5) brazo
_____ f) braquial	6) ingle
_____ g) orbitario	7) nalga
_____ h) glúteo	8) cuello
_____ i) bucal	9) boca
_____ j) coxal	10) cadera

- Elija el término más apropiado para completar el espacio en blanco de cada enunciado. Algunas respuestas se pueden usar más de una vez.

- | | |
|---|------------------|
| _____ a) Los ojos son _____ en relación con el mentón. | 1) superior |
| _____ b) La piel es _____ en relación con el corazón. | 2) inferior |
| _____ c) El hombro derecho es _____ y _____ en relación con el ombligo. | 3) anterior |
| _____ d) En posición anatómica, el pulgar es _____. | 4) posterior |
| _____ e) Las nalgas son _____. | 5) medial |
| _____ f) El pie derecho y la mano derecha son _____. | 6) lateral |
| _____ g) La rodilla es _____ entre el muslo y los dedos de los pies. | 7) intermedio |
| _____ h) Los pulmones son _____ en relación con la columna vertebral. | 8) ipsilateral |
| _____ i) El esternón es _____ en relación con el mentón. | 9) contralateral |
| _____ j) La pantorrilla es _____ en relación con el talón. | 10) proximal |
| | 11) distal |
| | 12) superficial |
| | 13) profundo |

- Relacione las siguientes cavidades con su definición correcta:

- | | |
|--|------------------------|
| _____ a) un espacio lleno de líquido que rodea al corazón | 1) Cavidad craneal |
| _____ b) la cavidad que contiene el encéfalo | 2) Conducto vertebral |
| _____ c) una cavidad formada por las costillas, los músculos del tórax, el esternón y parte de la columna vertebral. | 3) Cavidad torácica |
| _____ d) una cavidad que contiene estómago, bazo, hígado, vesícula biliar, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso | 4) Cavidad pericárdica |
| _____ e) un espacio lleno de líquido que rodea al pulmón | 5) Cavidad pleural |
| _____ f) la cavidad que contiene vejiga, parte del intestino grueso y los órganos del sistema reproductor | 6) Cavidad abdominal |
| _____ g) el conducto que contiene la médula espinal | 7) Cavidad pélvica |